



VNIVERSITAT  
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Treball Fi de Grau - Curs 2025 / 2026

# Transformacions de Möbius

Autor: **Ivan López Claramunt**

TUTOR: ALEJANDRO MIRALLES MONTOLIO

---





# Índex

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducció</b>                                         | <b>5</b>  |
| 1.1      | Motivació . . . . .                                        | 6         |
| 1.2      | Objectius del treball . . . . .                            | 7         |
| <b>2</b> | <b>Preliminars</b>                                         | <b>10</b> |
| 2.1      | El pla complex ampliat. L'esfera de Riemann . . . . .      | 10        |
| 2.2      | Diferenciabilitat en $\mathbb{R}^2$ . . . . .              | 11        |
| 2.3      | Funcions holomorfes . . . . .                              | 12        |
| 2.4      | Teoremes de punt fix . . . . .                             | 15        |
| <b>3</b> | <b>Transformacions conformes</b>                           | <b>18</b> |
| 3.1      | Corbes i angles en $\mathbb{C}$ . . . . .                  | 18        |
| 3.2      | Transformacions conformes . . . . .                        | 20        |
| <b>4</b> | <b>Transformacions de Möbius</b>                           | <b>26</b> |
| 4.1      | Definició i propietats . . . . .                           | 26        |
| 4.2      | Propietats geomètriques . . . . .                          | 29        |
| <b>5</b> | <b>Lema de Schwarz i automorfismes del disc</b>            | <b>35</b> |
| 5.1      | Lema de Schwarz . . . . .                                  | 35        |
| 5.2      | Automorfismes del disc . . . . .                           | 37        |
| 5.3      | Els automorfismes $\varphi_a$ . . . . .                    | 37        |
| 5.4      | Lema de Schwarz-Pick i mètrica pseudohiperbòlica . . . . . | 40        |
| 5.5      | Producte de Blaschke finit . . . . .                       | 43        |
| <b>6</b> | <b>Punts fixos i Teorema de Denjoy-Wolff</b>               | <b>47</b> |
| 6.1      | Punts fixos de les transformacions de Möbius . . . . .     | 47        |
| 6.2      | Teorema de Denjoy-Wolff . . . . .                          | 54        |
| <b>7</b> | <b>Conclusió</b>                                           | <b>67</b> |



# 1 Introducció

Aquest treball s'engloba en el marc de l'anàlisi complexa, una branca clàssica de les matemàtiques en què la geometria i l'anàlisi s'entrellacen de manera natural a través de l'estudi de les funcions holomorfes. Una de les propietats més notables d'aquestes funcions és que, sota hipòtesis adequades, conserven localment els angles i l'orientació. Açò dona lloc al concepte d'aplicació conforme, i posteriorment de transformació conforme, que permet traslladar problemes geomètrics definits en dominis complexos a altres dominis més senzills d'estudiar.

Un dels resultats fonamentals en aquesta direcció és el Teorema de l'Aplicació de Riemann, que assegura que tot domini obert simplement connex del pla complex, diferent del propi pla, és conformement equivalent al disc unitat. Aquest resultat situa el disc unitat com un conjunt molt important dins de l'anàlisi complexa, i justifica l'interès d'estudiar amb detall les aplicacions holomorfes que actuen sobre ell. En aquest context, les transformacions de Möbius apareixen com una família especialment important d'aplicacions conformes: són els automorfismes conformes de l'esfera de Riemann i, mitjançant certes restriccions sobre els seus coeficients, també descriuen els automorfismes del disc unitat. Tot i això, en aquest treball no es tracta el Teorema de l'Aplicació de Riemann, sinó que es centra en les transformacions de Möbius amb el disc unitat com un actor fonamental.

Les transformacions de Möbius, també anomenades funcions lineals fraccionàries, tenen la forma

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0,$$

i admeten una interpretació algebraica natural mitjançant el grup projectiu  $PGL(2, \mathbb{C})$ . Aquesta connexió mostra que no es tracta únicament d'una família concreta de funcions, sinó d'un objecte amb una estructura de grup molt rica. Al mateix temps, aquestes transformacions tenen una forta component geomètrica, ja que envien rectes i circumferències de l'esfera de Riemann en rectes i circumferències, i permeten descriure de manera explícita moltes simetries del pla complex ampliat.

Quan restringim l'estudi al disc unitat, les transformacions de Möbius permeten entendre millor la geometria pròpia d'aquest domini. En particular, els automorfismes del disc preserven la mètrica pseudohiperbòlica i actuen com a isometries de la geometria hiperbòlica del disc. Aquesta perspectiva proporciona una manera natural d'estudiar les aplicacions holomorfes del disc en si mateix, no només des del punt de vista analític, sinó també des del punt de vista geomètric.

Per aprofundir en aquest comportament, el Lema de Schwarz i la seua generalització, el Lema de Schwarz-Pick, són eines fonamentals. Aquests resultats estableixen propietats de contracció per a les funcions holomorfes del disc unitat en si mateix. En particular, el Lema de Schwarz-Pick mostra que aquestes

funcions no augmenten la distància pseudohiperbòlica, fet que dona una interpretació geomètrica molt clara del comportament de les aplicacions holomorfes del disc.

Aquesta visió condueix de manera natural a l'estudi dinàmic de les iterades d'una funció. Donada una aplicació holomorfa  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , podem considerar la successió

$$f, \quad f^2 = f \circ f, \quad f^3 = f \circ f \circ f, \quad \dots$$

i preguntar-nos quin és el comportament asimptòtic de les òrbites dels punts del disc. En aquest marc apareix el Teorema de Denjoy-Wolff, que descriu de manera precisa i elegant el comportament asimptòtic de les iterades d'una funció holomorfa del disc unitat en si mateix, sota certes hipòtesis. Aquest teorema afirma, en essència, que existeix un punt atractor, situat dins del disc o en la seua frontera, cap al qual convergeixen les òrbites, és a dir, les iterades de la funció.

En aquest treball estudiarem aquest fenomen en el cas particular de les transformacions de Möbius que envien el disc unitat en si mateix. Aquest cas és especialment interessant perquè permet obtenir demostracions explícites i constructives, basades en càlculs algebraics, punts fixos i conjugacions adequades. Així, les transformacions de Möbius proporcionen un entorn controlat en què la dinàmica global pot ser classificada i descrita amb precisió.

## 1.1 Motivació

La teoria de les transformacions conformes és una de les àrees més riques de l'anàlisi complexa, ja que permet estudiar propietats geomètriques globals a partir de propietats analítiques locals, perquè una funció holomorfa amb derivada no nul·la es comporta localment com una rotació seguida d'una dilatació. Així, conserva els angles i l'orientació en entorns xicotets, i aquesta informació local, juntament amb la rigidesa característica de les funcions holomorfes, permet deduir com es transformen globalment corbes, dominis i fronteres. Dins d'aquest camp, l'estudi de les transformacions de Möbius i de la seua dinàmica troba la seua motivació en diversos aspectes fonamentals:

- **La connexió entre àlgebra, anàlisi i geometria.** Les transformacions de Möbius constitueixen un exemple especialment elegant de com diferents branques de les matemàtiques es relacionen de manera natural. La seua definició algebraica està vinculada al grup  $PGL(2, \mathbb{C})$ ; la seua naturalesa holomorfa les situa dins de l'anàlisi complexa; i les seues propietats geomètriques permeten estudiar com es transformen certs conjunts de  $\mathbb{C}$ .
- **El paper central del disc unitat.** El Teorema de l'Aplicació de Riemann mostra que el disc unitat és un domini model dins de l'anàlisi complexa. Per això, comprendre les aplicacions holomorfes del disc en si mateix, i en particular els seus automorfismes, és essencial per a entendre molts fenòmens generals de la teoria de funcions.

- **La geometria pseudohiperbòlica.** El Lema de Schwarz-Pick mostra que les funcions holomorfes del disc unitat en si mateix són contraccions respecte de la mètrica pseudohiperbòlica. Aquest fet dona una interpretació geomètrica profunda a resultats que, en principi, són analítics. En particular, els automorfismes del disc apareixen com les aplicacions que preserven exactament aquesta distància.
- **L'estudi dels punts fixos.** Els punts fixos d'una transformació de Möbius determinen gran part del seu comportament global. La seua localització, dins del disc, en la frontera o fora d'ell, permet classificar les transformacions i entendre la naturalesa de les seues iterades. Així, l'estudi dels punts fixos serveix com a pont entre la geometria de la transformació i la seua dinàmica.
- **El Teorema de Denjoy-Wolff.** En sistemes dinàmics, una de les qüestions principals és predir el comportament a llarg termini de les òrbites. El Teorema de Denjoy-Wolff respon aquesta pregunta per a funcions holomorfes del disc unitat en si mateix. En el cas particular de les transformacions de Möbius, aquest resultat pot demostrar-se de manera explícita, completa i elegant, fet que permet visualitzar clarament cap a on tendeixen les iterades i quin paper exerceixen els punts fixos.
- **Un model senzill per a idees dinàmiques més generals.** Les transformacions de Möbius són una classe de funcions molt rellevant de les funcions holomorfes i prou rica per a mostrar fenòmens essencials de la dinàmica complexa. Alhora, resulten més tractables amb càlculs explícits. Per això constitueixen un primer escenari natural abans d'abordar exemples més complicats, com les funcions racionals de grau superior.
- **El valor visual i geomètric de la teoria.** Molts dels resultats sobre transformacions de Möbius es poden interpretar mitjançant imatges de rectes, circumferències, discs i òrbites. Aquesta component visual fa que el tema siga especialment adequat per a combinar demostracions rigoroses amb intuïció geomètrica.

## 1.2 Objectius del treball

L'objectiu principal d'aquest treball és presentar un estudi autocontingut, rigorós, constructiu i de caràcter geomètric de les transformacions de Möbius en el pla complex ampliat i en el disc unitat, culminant amb la demostració del Teorema de Denjoy-Wolff per al cas particular de les transformacions de Möbius que envien el disc unitat en si mateix.

A diferència del cas holomorf general, en què la demostració del Teorema de Denjoy-Wolff sol requerir eines més avançades, el cas de les transformacions de Möbius es pot tractar de manera explícita. L'ús de conjugacions com a canvis de coordenades, el càlcul directe de punts fixos i la classificació geomètrica de les transformacions permeten obtenir una descripció precisa del comportament de les iterades.



Per assolir aquest propòsit, es plantegen els objectius específics següents:

- Introduir les nocions bàsiques d'anàlisi complexa necessàries per al desenvolupament del treball, especialment conceptes relacionats amb les funcions holomorfes, les aplicacions conformes, la conservació local d'angles i els teoremes de punt fix.
- Presentar l'esfera de Riemann com una forma natural de visualitzar el pla complex ampliat i estudiar el paper que té en la definició global de les transformacions de Möbius.
- Estudiar les propietats algebraiques, geomètriques i analítiques de les transformacions de Möbius, incloent-hi, entre altres, la seua directa relació amb el grup projectiu  $PGL(2, \mathbb{C})$  i el fet que transformen rectes i circumferències en rectes i circumferències.
- Caracteritzar i analitzar les transformacions de Möbius que són automorfismes del disc unitat, obtenint la seua forma explícita i analitzant el paper dels seus paràmetres.
- Introduir la mètrica pseudohiperbòlica del disc unitat i provar la seua invariància respecte dels automorfismes del disc.
- Demostrar, analitzar i interpretar el Lema de Schwarz i el Lema de Schwarz-Pick, destacant les conseqüències geomètriques i la seua relació amb la mètrica pseudohiperbòlica.
- Classificar les transformacions de Möbius segons la localització i la naturalesa dels seus punts fixos. En particular, estudiar els casos el·líptic, hiperbòlic i parabòlic per als automorfismes del disc, i relacionar-los amb el comportament de les seues iterades.
- Analitzar la dinàmica de les transformacions de Möbius que envien el disc unitat en si mateix, descrivint les òrbites dels punts i el paper del punt atractor.
- Demostrar el Teorema de Denjoy-Wolff per a transformacions de Möbius de manera constructiva, evitant l'ús d'eines més complexes i descrivint de manera precisa el comportament de convergència de les iterades en cadascun dels casos.
- Reforçar la intuïció geomètrica mitjançant exemples i representacions visuals que il·lustren l'acció de les transformacions de Möbius sobre rectes, circumferències, el disc unitat i les òrbites dels punts.



## 2 Preliminars

### 2.1 El pla complex ampliat. L'esfera de Riemann

Coneguts ja els nombres complexos i el pla complex  $\mathbb{C}$ , es té que la correspondència

$$z = x + iy \longleftrightarrow (x, y)$$

és una bijecció entre  $\mathbb{C}$  i el pla Euclidià  $\mathbb{R}^2$ .

La topologia de  $\mathbb{C}$  coincideix amb la de  $\mathbb{R}^2$ , és a dir, dotem  $\mathbb{C}$  amb la topologia usual que ve de la mètrica euclidiana.

**Definició 2.1.1.** Es defineix el **pla complex ampliat** com el conjunt

$$\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \cup \{\infty\},$$

on  $\infty$  és un punt addicional anomenat **punt a l'infinit** que de manera intuïtiva pot ser vist com el límit de qualsevol punt no nul quan fem tendir el seu mòdul a infinit.

L'aritmètica de  $\mathbb{C}^*$  té algunes particularitats respecte de la de  $\mathbb{C}$ . Si  $z, w \neq \infty$ , aleshores totes les propietats de  $\mathbb{C}$  funcionen exactament en  $\mathbb{C}^*$  per a  $z, w$ . Ara bé, tenim que

$$\begin{aligned} z + \infty &= \infty + z = \infty, & z \in \mathbb{C}, \\ z \cdot \infty &= \infty \cdot z = \infty, & z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \\ \frac{z}{\infty} &= 0, & z \in \mathbb{C}, \\ \frac{z}{0} &= \infty, & z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \\ \frac{\infty}{z} &= \infty, & z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

La topologia estàndard de  $\mathbb{C}^*$  és la que està formada pels conjunts oberts de  $\mathbb{C}$  amb la topologia habitual euclidiana (veient  $\mathbb{C}$  com  $\mathbb{R}^2$ ) i també pels conjunts de la forma  $\{\mathbb{C}^* \setminus K : K \subset \mathbb{C} \text{ és compacte}\}$ . Els primers seran entorns dels punts en  $\mathbb{C}$ , i els segons seran entorns del punt a l'infinit. Denotarem aquesta topologia per  $\mathcal{G}_\infty$ .

Recordem que es denota  $S^2$  a la esfera unitat  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ , és a dir, l'esfera de radi 1 centrada en el punt  $(0, 0, 0)$ .

Com  $S^2$  es considera un subespai de  $\mathbb{R}^3$ , la seua topologia és la topologia induïda de la usual de  $\mathbb{R}^3$ , l'euclidiana.

Una manera de visualitzar  $\mathbb{C}^*$  és mitjançant la projecció estereogràfica. Aquesta és una funció que transforma l'esfera unitat  $S^2$  de l'espai euclidià tridimensional  $\mathbb{R}^3$  en el pla complex ampliat, que es defineix de la manera següent.

Siga  $P = (X, Y, Z)$  qualsevol punt de l'esfera unitat diferent del pol nord  $N = (0, 0, 1)$ . Es traça la recta que passa per  $N$  i  $P$ , i definim la **projecció estereogràfica** de  $P$  com el punt  $z = x + iy$  de  $\mathbb{C}^*$  de manera que la recta anterior talla al pla de coordenades  $Z = 0$  al punt  $(x, y, 0)$ .

La projecció estereogràfica del pol nord  $N$  ve donada pel punt de l'infinit  $\infty$  de  $\mathbb{C}^*$ .

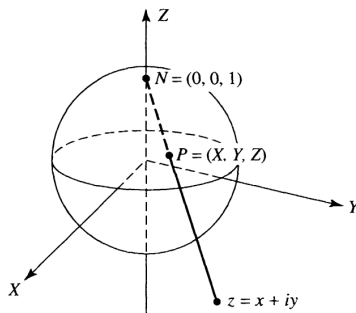


Figura 1: Projecció estereogràfica.

Analíticament, la projecció estereogràfica pren l'expressió

$$\pi : S^2 \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad \pi(X, Y, Z) = \begin{cases} \frac{X+iY}{1-Z}, & \text{si } (X, Y, Z) \neq (0, 0, 1) \\ \infty, & \text{si } (X, Y, Z) = (0, 0, 1) \end{cases}$$

i, anàlogament, la seua inversa ve donada per l'expressió

$$\pi^{-1}(z) = \left( \frac{2 \operatorname{Re}(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2 \operatorname{Im}(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

Els meridians sobre l'esfera corresponen a rectes del pla que passen per 0, mentre que les línies de latitud corresponen a circumferències centrades en 0. A mesura que els radis d'aquestes circumferències tendeixen a  $\infty$ , les línies de latitud de l'esfera s'aproximen al pol nord. Per tant, és natural fer correspondre el pol nord  $N$  amb el punt a l'infinit.

És degut a aquesta bijecció entre l'esfera  $S^2$  i el pla complex ampliat, que aquest últim també rep el nom d'**esfera de Riemann**.

És ben conegut que  $\mathbb{C}^*$  i  $S^2$  són homeomorfs amb les topologies que hem descrit anteriorment, i ho denotarem com  $\mathbb{C}^* \cong S^2$ .

## 2.2 Diferenciabilitat en $\mathbb{R}^2$

Anem a recordar algunes nocions bàsiques de diferenciabilitat en  $\mathbb{R}^2$ .

**Definició 2.2.1.** Siga  $U \subset \mathbb{R}^2$  un obert i siga

$$f : U \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

una aplicació. Direm que  $f$  és **diferenciable** en un punt  $p = (x_0, y_0) \in U$  si existeix una aplicació lineal

$$Df(p) : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(p+h) - f(p) - Df(p)(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

L'aplicació lineal  $Df(p)$  s'anomena **diferencial** de  $f$  en  $p$ . Direm que  $f$  és diferenciable en  $U$  si ho és en tots els punts de  $U$ .

**Definició 2.2.2.** Si escrivim

$$f(x, y) = (u(x, y), v(x, y)),$$

les funcions  $u$  i  $v$  s'anomenen les **components** de  $f$ . Les **derivades parcials** de  $f$  són les derivades parcials de les seues components:

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y}.$$

A més, gastarem la notació

$$D_1 u := \frac{\partial u}{\partial x}, \quad D_1 v := \frac{\partial v}{\partial x}, \quad D_2 u := \frac{\partial u}{\partial y}, \quad D_2 v := \frac{\partial v}{\partial y}.$$

**Definició 2.2.3.** Siga  $U \subset \mathbb{R}^2$  un obert. Direm que una aplicació  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f = (u, v)$ , és de **classe  $\mathcal{C}^1$**  en  $U$  si les derivades parcials  $D_1 u, D_1 v, D_2 u, D_2 v$  existeixen en tots els punts de  $U$  i són contínues en  $U$ .

**Nota 2.2.4.** Si  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^2$  és de classe  $\mathcal{C}^1$ , aleshores  $f$  és diferenciable en  $U$ . En aquest cas, per a cada punt  $(x_0, y_0) \in U$ , la matriu associada a la diferencial  $Df(x_0, y_0)$  en les bases canòniques és

$$\begin{pmatrix} D_1 u(x_0, y_0) & D_2 u(x_0, y_0) \\ D_1 v(x_0, y_0) & D_2 v(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Aquesta matriu s'anomena **matriu jacobiana** de  $f$  en el punt  $(x_0, y_0)$ .

**Nota 2.2.5.** Denotarem per  $J_f(x_0, y_0)$  el **jacobià** de  $f$  en el punt  $(x_0, y_0)$ , és a dir, el determinant de la matriu jacobiana:

$$J_f(x_0, y_0) = \det \begin{pmatrix} D_1 u(x_0, y_0) & D_2 u(x_0, y_0) \\ D_1 v(x_0, y_0) & D_2 v(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

## 2.3 Funcions holomorfes

**Nota 2.3.1.** Normalment  $U \subset \mathbb{C}$  denotarà un conjunt obert de  $\mathbb{C}$  durant el treball.

**Definició 2.3.2.** Siga  $U \subset \mathbb{C}$ , i siga  $z_0 \in U$ . Direm que la funció complexa  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  és **derivable** en  $z_0$  si existeix

$$(2.1) \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

i aquest límit es denota per  $f'(z_0)$  o per  $\frac{df}{dz}(z_0)$ , que anomenem **derivada** de  $f(z)$  en  $z_0$ .

A més, una funció  $f(z)$  es diu que és **holomorfa en l'obert**  $U \subset \mathbb{C}$  si  $f(z)$  és derivable en cada punt de  $U$ . És ben conegut que una funció és holomorfa si i només si és analítica, és a dir, si es pot desenvolupar localment en sèrie de potències i, per tant, els dos conceptes són equivalents en el context complex.

**Exemple.** La funció  $f(z) = 2z + 1$ , definida en tot  $\mathbb{C}$ , és derivable per a qualsevol  $z \in \mathbb{C}$ , ja que si  $z_0 \in \mathbb{C}$ ,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{2z + 1 - (2z_0 + 1)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} 2 \frac{z - z_0}{z - z_0} = 2,$$

i per a tot  $z \in \mathbb{C}$  la seua derivada complexa és  $f'(z) = 2$ .

**Nota 2.3.3.** És ben conegut que si  $f(z)$  és derivable en  $z_0$ , aleshores  $f(z)$  és contínua en  $z_0$ .

**Teorema 2.3.4** (Equacions de Cauchy-Riemann). Siga  $U \subset \mathbb{C}$ , i  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  una funció definida per

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y),$$

on  $u, v : U \rightarrow \mathbb{R}$  són les seues parts real i imaginària, respectivament. Si  $z_0 = x_0 + iy_0 \in U$ , aleshores són equivalents:

1.  $f$  és derivable complexa en el punt  $z_0$
2. La corresponent  $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida per  $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$  és diferenciable real en  $(x_0, y_0)$  i es compleixen les equacions de Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

En el cas que  $f$  siga derivable en  $z_0$  es compleix

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$$

A continuació recordem la regla de la cadena per a funcions complexes, que emprarem més avant.

**Teorema 2.3.5** (Regla de la cadena). Siguen  $U, V$  oberts de  $\mathbb{C}$ ,  $f : V \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  i  $g : U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  de forma que  $g(U) \subseteq V$ , i siguen  $z_0 \in U, w_0 = g(z_0) \in V$ .

Si  $g$  és diferenciable en  $z_0 \in U$ , i  $f$  és diferenciable en  $w_0 = g(z_0) \in V$ , aleshores la composició  $(f \circ g)(z) = f(g(z))$  és diferenciable en  $z_0$  i

$$(2.2) \quad (f \circ g)'(z_0) = f'(g(z_0))g'(z_0).$$

**Exemple.** Siguen  $g(z) = 3z + 2$  i  $f(z) = z^2$ , ambdues funcions definides en tot  $\mathbb{C}$ . Les dues són diferenciables en tot  $\mathbb{C}$ , i si  $z_0 \in \mathbb{C}$ , aleshores

$$(f \circ g)'(z_0) = f'(g(z_0))g'(z_0) = 3(2(3z_0 + 2)) = 18z_0 + 12$$

Anem a recordar ara resultats clàssics d'anàlisi.

**Teorema 2.3.6** (Principi dels zeros aïllats). Siga  $U \subset \mathbb{C}$  un obert i connex de  $\mathbb{C}$ . Siga  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  una funció holomorfa que no és idènticament nul·la. Si  $f(z_0) = 0$  per a  $z_0 \in U$  aleshores existeix un  $\varepsilon > 0$  tal que  $f(z) \neq 0$  per a tot  $0 < |z - z_0| < \varepsilon$ .

**Teorema 2.3.7** (de l'aplicació oberta). Siga  $U \subset \mathbb{C}$  un obert i connex de  $\mathbb{C}$ , i siga  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  una funció holomorfa no constant. Aleshores, per a qualsevol obert  $A \subset U$ , es té que  $f(A)$  és obert.

**Teorema 2.3.8** (Teorema del Mòdul Màxim). Si  $f$  és una funció holomorfa en l'obert connex  $G$  i  $a \in G$  tal que  $|f(a)| \geq |f(z)|$  per a tot  $z$  en  $G$ , aleshores  $f$  ha de ser constant.

També podem enunciar una conseqüència d'aquest teorema.

**Teorema 2.3.9.** Si  $G$  és un conjunt obert i fitat en  $\mathbb{C}$  i  $f$  és una funció contínua en  $\overline{G}$  que és holomorfa en  $G$ , aleshores

$$\max\{|f(z)| : z \in \overline{G}\} = \max\{|f(z)| : z \in \partial G\},$$

on  $\partial G$  denota la frontera de  $G$ .

És a dir, baix les condicions exigides, el valor absolut de la funció sempre pren el seu màxim en la frontera de l'obert.

**Teorema 2.3.10** (de Vitali). Siga  $U \subseteq \mathbb{C}$  un obert, i siga  $\{f_n\}$  una successió de funcions holomorfes en  $U$ . Si la successió  $\{f_n\}$  està localment acotada en  $U$ , és a dir, que per a tot  $K \subset U$  compacte existeix una constant  $M_k > 0$  de forma que  $|f_n(z)| \leq M_k$  per a tot  $z \in K$  i per a tot  $n \in \mathbb{N}$ , i a més la successió  $\{f_n\}$  convergeix puntualment en  $U$  a una funció  $f$ , aleshores la successió  $\{f_n\}$  convergeix a  $f$  uniformement sobre qualsevol subconjunt compacte de  $U$ , i per tant,  $f$  és holomorfa en  $U$ .

Podem trobar aquest teorema, la seua prova i més informació relacionada en [3, Cap. VII, Secció 2].

Recordem també el teorema que pot ser trobat en [3, p. 99]:

**Teorema 2.3.11.** Siguen  $U, V$  oberts connexos de  $\mathbb{C}$ , i siga  $f$  una bijecció holomorfa entre  $U$  i  $V$ . Aleshores es té que  $f^{-1}$  també és holomorfa.

**Definició 2.3.12.** Denotarem com  $\mathbb{D}$  al disc unitat obert, que ve donat pel conjunt  $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ . De forma coherent, denotarem  $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$  al disc unitat tancat,  $\mathbb{D}^* = \overline{\mathbb{D}} \setminus \{0\}$  al disc unitat foradat, i  $\partial\mathbb{D} = \overline{\mathbb{D}} \setminus \mathbb{D}$  a la frontera del disc unitat.

Recordem algunes definicions de conjunts:

**Definició 2.3.13.** Un conjunt és **convex** si per a tot parell de punts en el conjunt, el segment que els uneix queda dins del conjunt.

Formalment, un conjunt  $A \subset \mathbb{C}$  es diu que és convex si per a tot  $z_1, z_2 \in A$  es compleix que  $tz_1 + (1-t)z_2$  està en  $A$  per a  $t \in (0, 1)$ .

A més, un conjunt és **estrel·lat respecte a**  $z_0$  si per a qualsevol punt del conjunt, el segment que l'uneix amb  $z_0$  queda dins del conjunt.

De manera formal, es diu que  $A \subset \mathbb{C}$  és estrel·lat respecte a  $z_0 \in A$  si per a tot  $z \in A$ , es compleix que  $tz_0 + (1-t)z$  està en  $A$  per a  $t \in (0, 1)$ .

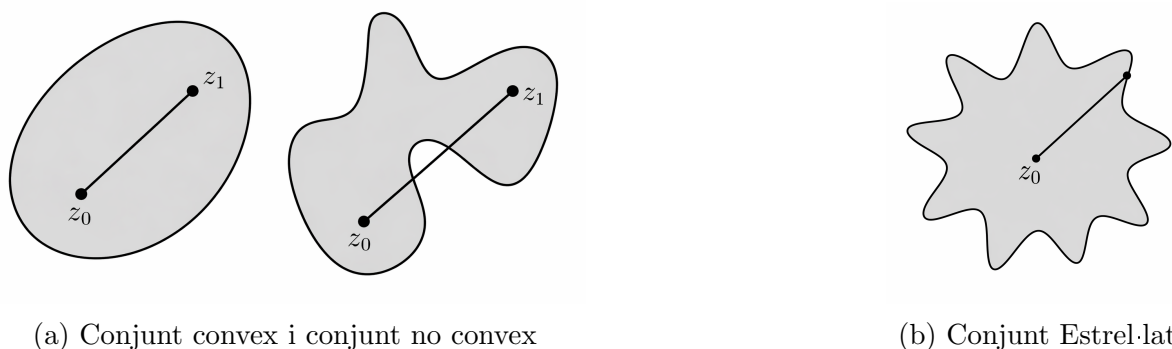


Figura 2: Exemples dels conjunts definits.

## 2.4 Teoremes de punt fix

En aquesta secció recordem alguns teoremes importants relacionats amb els punts fixos, així com les nocions bàsiques d'espai mètric, espai normat i espai de Banach que seran necessàries per a enunciar-los. Per a una exposició general d'aquests conceptes en el marc de l'anàlisi funcional, es pot consultar [14].

**Definició 2.4.1.** Siga  $X$  un conjunt no buit. Una **distància** en  $X$  és una aplicació

$$d : X \times X \longrightarrow [0, +\infty)$$

que compleix per a tot  $x, y, z \in X$  les propietats següents:

1.  $d(x, y) = 0$  si, i només si,  $x = y$ ,
2.  $d(x, y) = d(y, x)$ ,
3.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ .

El parell  $(X, d)$  s'anomena **espai mètric**.

**Definició 2.4.2.** Siga  $X$  un espai vectorial sobre el cos  $\mathbb{K}$ , on  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ . Una **norma** en  $X$  és una aplicació

$$\| \cdot \| : X \longrightarrow [0, +\infty)$$

que satisfà les propietats següents per a tot  $x, y \in X$  i per a tot  $\lambda \in \mathbb{K}$ :

1.  $\|x\| \geq 0$  i  $\|x\| = 0$  si, i només si,  $x = 0$ ;



2.  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ ;
3.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

El parell  $(X, \|\cdot\|)$  s'anomena **espai normat**.

A més, la norma indueix de manera natural una distància en  $X$ , definida per

$$d(x, y) = \|x - y\|, \quad x, y \in X.$$

Així, tot espai normat és també un espai mètric.

**Definició 2.4.3.** Siga  $(X, d)$  un espai mètric. Una successió  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de punts de  $X$  s'anomena **successió de Cauchy** si, per a tot  $\varepsilon > 0$ , existeix  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que, si  $m, n \geq n_0$ , aleshores

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Un espai mètric  $(X, d)$  s'anomena **complet** si tota successió de Cauchy en  $X$  convergeix a un punt de  $X$ .

**Definició 2.4.4.** Un **espai de Banach** és un espai normat  $(X, \|\cdot\|)$  que és complet respecte de la distància induïda per la norma.

**Definició 2.4.5.** Siga  $(X, d)$  un espai mètric. Una aplicació  $f : X \rightarrow X$  s'anomena **contractiva** si existeix una constant  $\lambda \in [0, 1)$  tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y),$$

per a tots  $x, y \in X$ .

**Definició 2.4.6.** Siga  $f : X \rightarrow X$  una aplicació. Un punt  $x \in X$  s'anomena **punt fix** de  $f$  si

$$f(x) = x.$$

**Teorema 2.4.7** (del punt fix de Banach). Siga  $(X, d)$  un espai mètric complet i siga  $f : X \rightarrow X$  una aplicació contractiva en  $X$ . Aleshores existeix un únic punt fix de  $f$ .

Podem trobar aquest teorema en [7, Cap.5, Secció 5.1]

**Teorema 2.4.8** (del punt fix de Brouwer). Siga  $f : K \rightarrow K$  una funció contínua, on  $K$  és un subconjunt no buit, compacte i convex de  $\mathbb{K}^n$ , sent  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , dotat amb la distància euclidiana. Aleshores  $f$  té almenys un punt fix.

Una prova d'aquest teorema se pot trobar en [6, pp. 38-40]

**Teorema 2.4.9** (del punt fix de Schauder). Siga  $X$  un espai de Banach, siga  $K \subset X$  no buit i convex, i siga  $K_0 \subset K$  compacte. Si tenim una funció contínua  $f : K \rightarrow K_0$ , aleshores existeix un punt  $x_0 \in K_0$  tal que  $f(x_0) = x_0$ .

Aquest teorema el podem trobar a [11, pàg. 21]



### 3 Transformacions conformes

Les transformacions conformes són un concepte fonamental en l'anàlisi complexa i la seua geometria, amb aplicacions en diversos camps de la ciència i l'enginyeria. Aquestes transformacions tenen la propietat de preservar localment els angles entre corbes que s'intersecten, tant en magnitud com en sentit. En altres paraules, si dues corbes es creuen en un punt formant un cert angle, les seues imatges baix una transformació conforme es creuaran en el punt corresponent formant exactament el mateix angle. Les funcions holomorfes són conformes en tots els punts on la seua derivada és diferent de zero. Per a una exposició detallada i per aprofundir en els conceptes de la teoria de les transformacions conformes, es poden consultar les referències [1, Cap.3, Secció 2],[2, Cap.8],[10, Cap.2],[12, Cap.14].

#### 3.1 Corbes i angles en $\mathbb{C}$

**Definició 3.1.1.** Una **corba** en  $\mathbb{C}$  és una aplicació  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  contínua. Direm que  $\gamma(a)$  és el **punt inicial** i  $\gamma(b)$  el **punt final**. La imatge de la corba,  $\gamma([a, b]) \subset \mathbb{C}$  s'anomena **arc de  $\gamma$**  i el denotarem per  $\gamma^*$ . Direm que la corba és **tancada** si  $\gamma(a) = \gamma(b)$ .

**Definició 3.1.2.** Siga una corba  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}, \gamma(t) = x(t) + iy(t)$ , on  $I \subset \mathbb{R}$  és un interval. Direm que  $\gamma$  és **suau** si  $x(t), y(t)$  són funcions de classe  $\mathcal{C}^1$  i  $\gamma'(t) \neq 0$  per a tot  $t$  en  $I$ . A més, direm que una **funció**  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  és **suau** si les seues components real i imaginària són de classe  $\mathcal{C}^1$ .

Intuïtivament, una corba suau és aquella que no té pics. Veure figura 3.

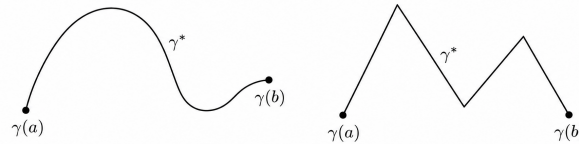


Figura 3: Corba suau (esquerra) i corba no suau (dreta)

**Definició 3.1.3.** Siga  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  una corba suau de la forma  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$  i siga  $z_0 = \gamma(t_0)$ ,  $t_0 \in [0, 1]$ . Si existeix

$$\gamma'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} = x'(t_0) + iy'(t_0),$$

i  $\gamma'(t_0) \neq 0$ , definim  $\gamma'(t_0)$  com el **vector tangent** a la corba  $\gamma$  en  $z_0$ .

**Definició 3.1.4.** Donades dues corbes suaus  $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  de manera que  $\gamma_1(t_1) = \gamma_2(t_2) = z_0$  per a  $t_1, t_2 \in [0, 1]$  i suposant que  $\gamma_1'(t_1), \gamma_2'(t_2) \neq 0$ ,

definim l'**angle entre**  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$  en  $z_0$  com

$$\arg\left(\frac{\gamma_2'(t_2)}{\gamma_1'(t_1)}\right) = \arg \gamma_2'(t_2) - \arg \gamma_1'(t_1),$$

entenent-ho com a mòdul  $2\pi$ , és a dir, que 2 angles que difereixen en un múltiple de  $2\pi$  se consideren el mateix.

És important tindre en compte que l'angle és orientat, i per tant és important mantindre l'ordre al calcular la diferència dels arguments.

**Exemple.** Si tenim les dues corbes suaus

$$\begin{aligned}\gamma_1 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{C}, & \gamma_1(t) &= t + it^2 \\ \gamma_2 : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{C}, & \gamma_2(t) &= t + i \sin(t)\end{aligned}$$

aleshores  $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = 0$  i els seus vectors tangents en el 0 són, respectivament,

$$\begin{aligned}\gamma_1'(0) &= 1 \\ \gamma_2'(0) &= 1 + i\end{aligned}$$

i per tant, l'angle entre les dues corbes en el 0 és

$$\arg(1 + i) - \arg(1) = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$$

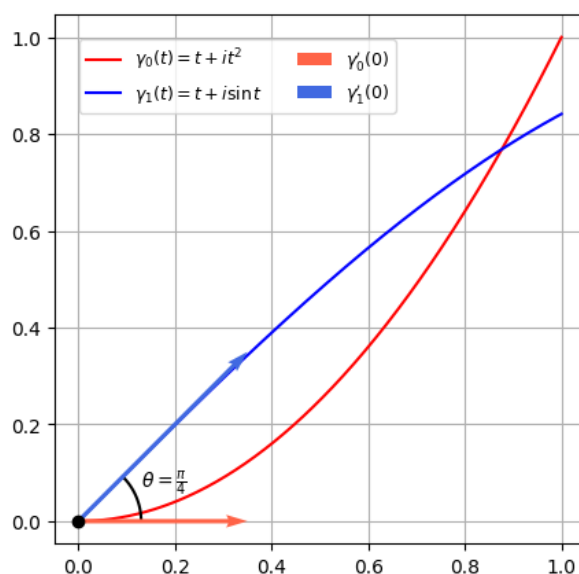


Figura 4: Angle entre  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$  en el punt 0.

**Teorema 3.1.5.** Siga  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  una corba suau de la forma  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$  amb  $z_0 = \gamma(t_0)$ , sent  $t_0 \in [0, 1]$ . Si  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  és holomorfa en  $z_0 \in U$ , aleshores  $f(\gamma(t))$  és una corba tal que el seu vector tangent en  $f(z_0)$  ve donat per

$$(3.1) \quad (f \circ \gamma)'(t_0) = f'(z_0)\gamma'(t_0).$$

*Demostració.* Primer es considera el cas  $\gamma'(t_0) \neq 0$ . Es té que  $\gamma(t) = \gamma(t_0)$  per a  $t$  a prop de  $t_0$ ,  $t \neq t_0$ , i es pot escriure

$$\frac{f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0))}{t - t_0} = \frac{f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0))}{\gamma(t) - \gamma(t_0)} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0}$$

i al prendre límits, com  $f$  és analítica en  $z_0$  s'obté l'expressió (3.1).

Si pel contrari  $\gamma'(t_0) = 0$ , aleshores com  $f(z)$  és diferenciable en  $z_0$ , el quocient en diferències  $(f(z) - f(z_0))/(z - z_0)$  està aïtat prop de  $z_0$ , és a dir, si  $\varepsilon > 0$ ,

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| \leq C$$

per a alguna constant real  $C$  i per a tot  $z$  tal que  $0 < |z - z_0| < \varepsilon$ .

Per tant,  $|f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0))| \leq C|\gamma(t) - \gamma(t_0)|$  per a  $z$  a prop de  $z_0$  i, conseqüentment,

$$\left| \frac{f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0))}{t - t_0} \right| \leq C \left| \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} \right|.$$

Com la part de la dreta tendeix a 0 quan  $t$  tendeix a 0, es té que  $(f \circ \gamma)'(t_0) = 0$ .

Així, en aquest cas la igualtat es certa perquè  $(f \circ \gamma)'(t_0) = 0 = f'(\gamma(t_0))\gamma'(t_0)$ .  $\square$

**Nota 3.1.6.** Es pot pensar el vector tangent com un vector en el pla amb origen en  $z_0$ . El teorema anterior desprén que, en realitat, compondre una corba parametritzada amb  $f(z)$  té l'efecte sobre el vector tangent  $\gamma'(t_0)$  de multiplicar-lo per  $f'(z_0)$  i traslladar l'origen a  $w_0 = f(z_0)$ .

Si el vector tangent està representat per  $z - z_0 = \gamma'(t_0)$ , aleshores el vector tangent a la corba imatge està representat per  $w - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0)$ .

Pel que fa al vector tangent en  $z_0$ , l'efecte de compondre amb  $f(z)$  és el mateix que el d'utilitzar la funció lineal

$$f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0),$$

que és l'aproximació de Taylor de primer ordre de  $f(z)$  en  $z_0$ .

Com el residu d'aquesta aproximació de Taylor,  $R(z)$  satisfà

$$\frac{R(z)}{z - z_0} \rightarrow 0 \quad \text{quan } z \rightarrow z_0,$$

tenim que  $R(z)$  no té cap efecte sobre els vectors tangents.

## 3.2 Transformacions conformes

A continuació introduïm el concepte de funció conforme, que, com ja hem comentat a la introducció d'aquest capítol, intuïtivament és aquella que preserva angles. Veure figura 5.

**Definició 3.2.1.** Siga  $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  una funció complexa, i siga  $z_0 \in U$ . Direm que  $f$  és **conforme** en  $z_0$  si per a qualsevol dues corbes  $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  tals que  $\gamma_1(t_1) = \gamma_2(t_2) = z_0$ , on  $t_1, t_2 \in [0, 1]$ , i amb vectors tangents en  $z_0$  no nuls, les corbes  $f \circ \gamma_1$  i  $f \circ \gamma_2$  tenen tangents no nul·les en  $f(z_0)$  i l'angle entre  $(f \circ \gamma_1)'(z_0)$  i  $(f \circ \gamma_2)'(z_0)$  és el mateix que l'angle entre  $\gamma_1'(z_0)$  i  $\gamma_2'(z_0)$ , és a dir, que

$$\arg \left( \frac{(f \circ \gamma_1)'(t_1)}{(f \circ \gamma_2)'(t_2)} \right) = \arg \left( \frac{\gamma_1'(t_1)}{\gamma_2'(t_2)} \right).$$

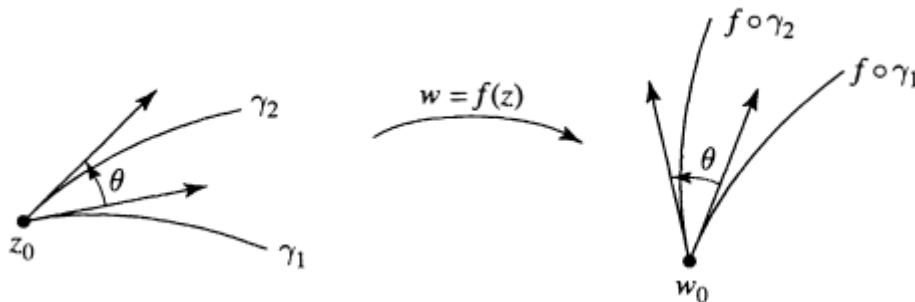


Figura 5:  $f$  preserva angles.

### Exemples.

- Les dilatacions  $f(z) = az$ ,  $a$  en  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ , i les translacions  $f(z) = z + b$ ,  $b$  en  $\mathbb{C}$  evidentment conserven angles, i per tant són conformes en qualsevol punt.
- La funció conjugada  $f(z) = \bar{z}$  no és conforme perquè com  $f(z)$  inverteix l'orientació, l'angle entre dues corbes que passen per  $z_0$  i l'angle entre les seues imatges tindrà l'orientació invertida, tot i que el seu mòdul siga el mateix.

**Teorema 3.2.2.** Si  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  és holomorfa en  $z_0$  i  $f'(z_0) \neq 0$ , aleshores  $f(z)$  és conforme en  $z_0$ .

*Demostració.* Si  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$  són dues corbes i  $z_0 = \gamma_1(t_1) = \gamma_2(t_2)$ , on  $t_1, t_2 \in [0, 1]$ , amb vectors tangents en  $z_0$  no nuls, pel Teorema 3.1.5, sabem que les tangents a les corbes  $f \circ \gamma_1$  i  $f \circ \gamma_2$  s'obtenen multiplicant les respectives tangents a  $\gamma_1$  i a  $\gamma_2$ , és a dir,  $\gamma_1'(t_1)$  i  $\gamma_2'(t_2)$ , per  $f'(z_0)$ .

Aleshores els arguments d'ambdues tangents es veuen augmentats pel mateix angle, és a dir, per l'argument de  $f'(z_0)$ , que és un nombre complex amb mòdul distint de 0. Per tant, l'angle entre les corbes no canvia.  $\square$

És també cert el recíproc:

**Teorema 3.2.3.** Siga  $g : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ . Si  $g$  és conforme en  $z_0 \in U$ , i la corresponent  $g : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  és de classe  $\mathcal{C}^1$  amb  $J_g(z_0) \neq 0$ , aleshores  $g$  és derivable en  $z_0$  i  $g'(z_0) \neq 0$ .

*Demostració.* Siga  $\gamma(t) = z_0 + te^{i\theta}$ , on  $t \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ ,  $\varepsilon > 0$ , i on  $\theta$  fixe, és a dir, estem prenent un segment fixe que passa per  $z_0$  amb vector tangent  $\gamma'(t) = e^{i\theta} = (\cos(\theta), \sin(\theta))$ .

A més, siguen  $u(x, y), v(x, y)$  les components de  $g$ , és a dir, que  $g(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ , i denotem  $z_0 = x_0 + iy_0$ , de forma que quan, més endavant en la demostració, parlem d'una funció en  $\mathbb{R}^2$  avaluada en  $z$  o en  $z_0$ , en realitat estem parlant d'avaluar-la en  $(x, y)$  o en  $(x_0, y_0)$ , respectivament.

Considerem  $g \circ \gamma$ . Com  $g$  és de classe  $\mathcal{C}^1$ , es té que per la Regla de la Cadena (Teorema 2.3.5),

$$d(g \circ \gamma(t))_{t=0} = dg_{\gamma(0)}\gamma'(0) = dg_{\gamma(0)}(\cos(\theta), \sin(\theta))$$

Ara bé, com

$$dg_{z_0} = \begin{pmatrix} D_1u & D_2u \\ D_1v & D_2v \end{pmatrix} (x, y) \Big|_{(x,y)=(x_0,y_0)},$$

aleshores ens queda, identificant  $\mathbb{R}^2$  amb  $\mathbb{C}$ , que

$$\begin{aligned} d(g \circ \gamma(t))_{t=0} &= \begin{pmatrix} D_1u & D_2u \\ D_1v & D_2v \end{pmatrix} (x, y) \Big|_{(x,y)=(x_0,y_0)} \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix} = \\ &= ((D_1u \cos(\theta) + D_2u \sin(\theta)) + i(D_1v \cos(\theta) + D_2v \sin(\theta)))_{z_0} = \\ &= (D_1u + iD_1v) \cos(\theta) + (D_2u + iD_2v) \sin(\theta)_{z_0}. \end{aligned}$$

Ara bé, com  $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$  i  $e^{-i\theta} = \cos(\theta) - i\sin(\theta)$  això ara ho podem reescriure com

$$\left[ e^{i\theta} \left( \frac{D_1u - iD_2u + D_2v + iD_1v}{2} \right) + e^{-i\theta} \left( \frac{D_1u - D_2v + i(D_1v + D_2u)}{2} \right) \right]_{z_0}$$

En el primer parèntesis el que tenim és  $\frac{\partial g}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial g}{\partial x} - i\frac{\partial g}{\partial y})$ , i en el segon tenim  $\frac{\partial g}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial g}{\partial x} + i\frac{\partial g}{\partial y})$ . Per tant, ens queda que

$$(g \circ \gamma)'(t) = e^{i\theta} \frac{\partial g}{\partial z}(z_0) + e^{-i\theta} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z_0).$$

Ara bé, com  $g$  és conforme en  $z_0$ , conserva els angles. Aleshores per a tot parell de corbes  $\gamma_1, \gamma_2$  tals que  $\gamma_1(t_1) = \gamma_2(t_2) = z_0$ , on  $t_1, t_2 \in [0, 1]$ , es té que

$$\arg \left( \frac{(g \circ \gamma_1)'(t_1)}{(g \circ \gamma_2)'(t_2)} \right) = \arg \left( \frac{\gamma_1'(t_1)}{\gamma_2'(t_2)} \right).$$

D'aquesta forma,

$$\arg((g \circ \gamma_1)'(t_1)) - \arg((g \circ \gamma_2)'(t_2)) = \arg(\gamma_1'(t_1)) - \arg(\gamma_2'(t_2)).$$

Reordenant,

$$\arg((g \circ \gamma_1)'(t_1)) - \arg(\gamma_1'(t_1)) = \arg((g \circ \gamma_2)'(t_2)) - \arg(\gamma_2'(t_2)).$$

Per tant,

$$\arg \left( \frac{(g \circ \gamma_1)'(t_1)}{\gamma_1'(t_1)} \right) = \arg \left( \frac{(g \circ \gamma_2)'(t_2)}{\gamma_2'(t_2)} \right).$$

Això vol dir que  $\arg \left( \frac{(g \circ \gamma)'(0)}{\gamma'(0)} \right)$  no depèn de  $\theta$ . Per tant,

$$\arg \left( \frac{e^{i\theta} \frac{\partial g}{\partial z} + e^{-i\theta} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}}{e^{i\theta}} \right)_{z_0} = \arg \left( \frac{\partial g}{\partial z} + e^{-2i\theta} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right)_{z_0}.$$

Aleshores tenim que  $\frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z_0) = \frac{1}{2}(\frac{\partial g}{\partial x}(z_0) + i\frac{\partial g}{\partial y}(z_0)) = 0$ , i conseqüentment  $\frac{\partial g}{\partial x}(z_0) = -i\frac{\partial g}{\partial y}(z_0)$ . Però com  $g(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ , això és el mateix que dir que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) &= \frac{\partial v}{\partial y}(z_0), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(z_0). \end{aligned}$$

Però aquestes equacions són exactament les equacions de Cauchy-Riemann (Teorema 2.3.4). Per tant,  $g$  és holomorfa en  $z_0$ , i a més, com per hipòtesi  $0 \neq |J_g(z_0)| = |g'(z_0)|$ , tenim que  $g'(z_0) \neq 0$ .

□

Podem combinar els Teoremes 3.2.2 i 3.2.3 per a obtenir el següent resultat.

**Corol·lari 3.2.4.** Si  $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  és una funció complexa i  $f'(z_0) \neq 0$  per a  $z_0 \in U$ , tenim que  $f$  és derivable en  $z_0$  si i només si  $f$  és conforme.

**Definició 3.2.5.** Considerem una bijecció  $g : U \rightarrow V$  entre oberts de  $\mathbb{C}$  que és conforme a cada punt de  $U$ . Si entesa com a funció de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ ,  $g$  és de classe  $\mathcal{C}^1$  i té jacobiana  $J_g(z) \neq 0$  per a tot  $z \in U$  direm que  $g$  és una **transformació conforme**.

**Corol·lari 3.2.6.** Si  $U, V$  són oberts de  $\mathbb{C}$ , tenim que  $g : U \subset \mathbb{C} \rightarrow V$  és una transformació conforme si i només si  $g$  és holomorfa i bijectiva.

*Demostració.* Si  $g : U \rightarrow V$  és una transformació conforme, aleshores per definició ja és bijectiva, i a més com és conforme en cada punt d' $U$ . Tenim també per definició que  $g$ , entesa com a funció de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ , és de classe  $\mathcal{C}^1$  i té jacobiana  $J_g(z) \neq 0$  en tot punt d' $U$ . Així, podem aplicar el Teorema 3.2.3 i afirmar que és holomorfa en tot punt d' $U$ .

Recíprocament, suposem que  $g : U \rightarrow V$  és una bijecció holomorfa. En particular és injectiva, i com  $U$  és un obert, aleshores, entesa com a funció de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ , és de classe  $\mathcal{C}^1$  i té jacobiana  $J_g(z) \neq 0$  en tot punt d' $U$ . Això es tradueix en variable complexa com que  $g'(z) \neq 0$  per a tot  $z \in U$ . Així, pel Teorema 3.2.2, es té que  $g$  és conforme en tot  $U$ , i per tant és una transformació conforme. □

Com que les aplicacions conformes conserven angles, es pot afirmar que les transformacions conformes converteixen corbes ortogonals, és a dir, aquelles



que es tallen formant un angle recte, en corbes també ortogonals, així com famílies de corbes ortogonals en famílies d'aquest mateix tipus.

**Exemple.** La funció  $f(z) = e^z$ , que és holomorfa en tot  $\mathbb{C}$  i la seua derivada no s'anul·la per a cap  $z$ , transforma la malla ortogonal formada per les línies verticals i horitzontals en altra malla ortogonal formada per circumferències concèntriques com a imatge de les rectes verticals, i rajos que s'emanen des de l'origen (sense incloure'l) com a imatge de les rectes horitzontals.

Una cosa molt semblant passa per a qualsevol funció holomorfa i no constant  $f = u + iv$  en un conjunt obert i connex  $U$ . Primerament, es fixa un punt  $z_0$  on  $f'(z_0) \neq 0$ , i es consideren les dues corbes  $A := \{u(z) = u(z_0)\}$  i  $B := \{v(z) = v(z_0)\}$ , que es creuen en  $z_0$ . Com  $f'(z_0) \neq 0$ , tenim que existeix  $\varepsilon > 0$  de forma que  $f$  és injectiva en l'entorn  $U_0 := B(z_0, \varepsilon) \subset U$  de  $z_0$ . Pel Teorema de L'aplicació Oberta (Teorema 2.3.7), com  $U_0$  és obert i connex, aleshores  $f(U_0)$  serà obert i la restricció  $f : U_0 \rightarrow f(U_0)$  serà una transformació conforme. Així, aquesta restricció envia  $A \cap U_0$  a un segment de línia vertical que travessa  $f(z_0)$  (ja que com  $u(z)$  està fixat,  $f(z)$  només es mou en l'eix imaginari), i de la mateixa forma,  $B \cap U_0$  a un segment de línia horitzontal que travessa  $f(z_0)$ . Com eixos segments són ortogonals en  $f(z_0)$ , aleshores les corbes  $A$  i  $B$  són també ortogonals, perquè si no ho foren aleshores la imatge tampoc ho seria per conservar  $f$  els angles.

**Exemple.** Si es considera la funció  $f(z) = \frac{3}{2}z^2 = \frac{3}{2}(x^2 - y^2) + i3xy$ , que és holomorfa ja que és diferenciable com a funció de  $\mathbb{R}^2$  i verifica les equacions de Cauchy-Riemann, aleshores les famílies de corbes que fixen  $u = \text{constant}$  i que fixen  $v = \text{constant}$  formen dues famílies de paràboles que són ortogonals excepte a l'origen (on la derivada de  $f$  s'anul·la).

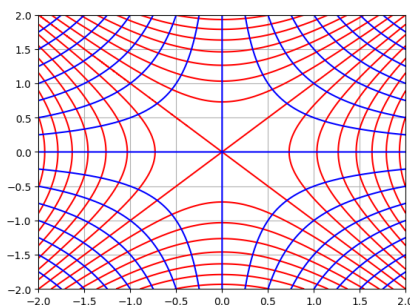


Figura 6: Corbes de nivell de  $f(z) = \frac{3}{2}z^2$ : en roig les que fixen  $u(z)$  i en blau les que fixen  $v(z)$ .



## 4 Transformacions de Möbius

Les transformacions de Möbius constitueixen una de les famílies més bàsiques i, alhora, més importants de funcions en anàlisi complexa. Es tracta d'aplicacions definides mitjançant expressions racionals molt senzilles, però que presenten una estructura geomètrica especialment rica. Aquestes funcions apareixen de manera natural en molts problemes de la teoria de funcions complexes.

Un dels principals interessos d'aquestes transformacions és que permeten estudiar com es comporten determinades regions del pla complex sota aplicacions conformes. En particular, són una eina fonamental per a transformar dominis complicats en altres més manejables, com el disc unitat o el semiplà superior. D'aquesta manera, les transformacions de Möbius serveixen com a canvis de coordenades que simplifiquen l'estudi de problemes analítics i geomètrics.

A més, aquestes aplicacions estan estretament relacionades amb la geometria de l'esfera de Riemann, amb els automorfismes del disc unitat i amb la geometria hiperbòlica. A més, la seua classificació segons el comportament dels seus punts fixos és també molt útil per a analitzar la dinàmica holomorfa. Per aquest motiu, el seu estudi no sols és important dins de l'anàlisi complexa clàssica, sinó que també apareix en altres àrees com la geometria, la teoria de sistemes dinàmics, la teoria d'operadors i algunes aplicacions físiques on intervien canvis conformes o simetries.

En aquesta secció introduïrem les transformacions de Möbius i estudiarem les seues propietats principals.

Per a una exposició més detallada de les transformacions de Möbius i les seues propietats geomètriques, es poden consultar [1, Cap. 3, Secció 3], [3, Cap. III, Secció 3], [5, Cap. II, Secció 7], i [10].

### 4.1 Definició i propietats

**Definició 4.1.1.** Una **transformació de Möbius** és una funció de la forma

$$(4.1) \quad f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

on  $a, b, c, d$  són constants complexes que satisfan la condició  $ad - bc \neq 0$ .

El domini en  $\mathbb{C}$  d'aquestes funcions ve donat per  $\mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ , però també podem estendre-les a  $\mathbb{C}^*$  i considerar funcions  $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  si definim

$$f(\infty) = \begin{cases} a/c & \text{si } c \neq 0 \\ \infty & \text{si } c = 0 \end{cases}, \quad \text{i si } c \neq 0, \quad f(-d/c) = \infty.$$

La condició  $ad - bc \neq 0$  simplement garanteix que

$$f'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \neq 0,$$

i per tant, que  $f(z)$  no és constant. A més, si multipliquem totes les constants  $a, b, c, d$  pel mateix paràmetre complex  $\lambda$ , arribem a la mateixa transformació de Möbius. Per tant, diferents eleccions de constants  $a, b, c, d$  poden portar a la mateixa transformació.

Un tipus especial de transformacions de Möbius són les **transformacions afins**, de la forma  $f(z) = az + b$ , on  $a \neq 0$ , i dins d'aquestes trobem les **translacions**, de la forma  $f(z) = z + b$ , i les **dilatacions**, de la forma  $f(z) = az$ .

Altres tipus importants de transformació són la **inversió**, que segueix la forma  $f(z) = 1/z$ .

### Exemples.

- La identitat  $f(z) = z$  és una transformació afí que a la vegada també és translació i dilatació, tot i ser un cas degenerat, perquè és una translació  $z \mapsto z + b$  amb  $b = 0$  i és una dilatació  $z \mapsto az$  amb  $a = 1$ .
- L'aplicació  $f(z) = 3z + 2$  és una transformació afí, però no és ni translació ni dilatació.

Per tant, les translacions i les dilatacions envien l'infinit en ell mateix, i les inversions intercanvien el zero i l'infinit. D'eixa forma, les transformacions de Möbius es poden veure com una transformació del propi pla a un altre estat del mateix pla.

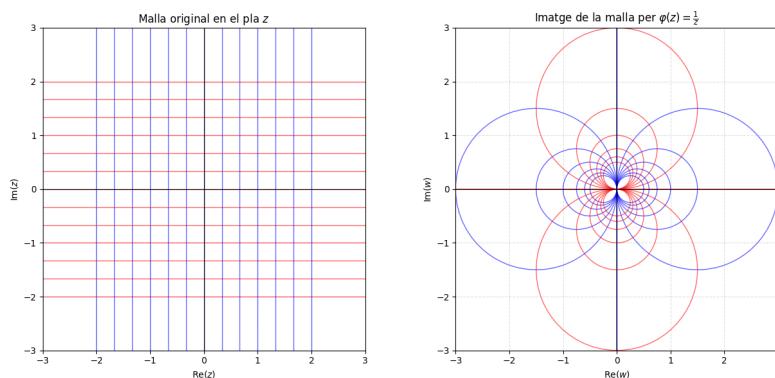


Figura 7: Imatge de  $f(z) = 1/z$  aplicada a rectes horitzontals i verticals.

**Nota 4.1.2.** Per altra banda, també es pot considerar una transformació de Möbius com una funció  $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$  amb domini  $\mathbb{C}$  si  $c = 0$  o domini  $\mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$  si  $c \neq 0$ , també complint la condició  $ad - bc \neq 0$ .

Així, amb aquesta forma de definir  $f$ , tenim que és conforme en el seu domini, o com ja hem vist en el corol·lari 3.2.4, és holomorfa en el seu domini.

Altra propietat interessant de les transformacions de Möbius és la que s'exposa a continuació.

**Proposició 4.1.3.** La inversa d'una transformació de Möbius torna a ser una transformació de Möbius.

*Demostració.* Si

$$w = \frac{az + b}{cz + d}$$

on  $ad - bc \neq 0$ , aleshores

$$w(cz + d) = az + b \iff z(cw - a) = -dw + b \iff z = \frac{-dw + b}{cw - a},$$

i la condició  $(-d)(-a) - bc \neq 0$  és la mateixa que  $ad - bc \neq 0$ .

Aquest fet demostra, efectivament, que les transformacions de Möbius són aplicacions bijectives del pla complex ampliat en ell mateix.  $\square$

És igualment important que la composició de dues transformacions de Möbius també torna a ser una transformació de Möbius.

**Proposició 4.1.4.** Si  $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$  i  $g(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$  són dues transformacions de Möbius, amb  $ad - bc \neq 0$  i  $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ , aleshores es té que  $f \circ g$  també és una transformació de Möbius i  $f(g(z)) = \frac{\hat{a}z + \hat{b}}{\hat{c}z + \hat{d}}$  amb  $\hat{a}\hat{d} - \hat{b}\hat{c} \neq 0$ .

*Demostració.* Tenim que

$$f(g(z)) = \frac{a((\alpha z + \beta)/(\gamma z + \delta)) + b}{c((\alpha z + \beta)/(\gamma z + \delta)) + d} = \frac{(a\alpha + b\gamma)z + a\beta + b\delta}{(c\alpha + d\gamma)z + c\beta + d\delta} = \frac{\hat{a}z + \hat{b}}{\hat{c}z + \hat{d}},$$

on  $\hat{a} = (a\alpha + b\gamma)$ ,  $\hat{b} = (a\beta + b\delta)$ ,  $\hat{c} = (c\alpha + d\gamma)$ ,  $\hat{d} = (c\beta + d\delta)$ .

A més, la condició  $\hat{a}\hat{d} - \hat{b}\hat{c}$ , la qual, si la desenvolupem, queda com

$$(a\alpha + b\gamma)(c\beta + d\delta) - (a\beta + b\delta)(c\alpha + d\gamma) \neq 0$$

ve donada per les dues anteriors, ja que si factoritzem l'expressió anterior arribem a

$$\begin{aligned} & (a\alpha + b\gamma)(c\beta + d\delta) - (a\beta + b\delta)(c\alpha + d\gamma) = \\ & = \cancel{a\alpha c\beta} + a\alpha d\delta + b\gamma c\beta + \cancel{b\gamma d\delta} - \cancel{a\beta c\alpha} - a\beta d\gamma - b\delta c\gamma - \cancel{b\delta d\gamma} = \\ & = (ad - bc)(\alpha\delta - \beta\gamma) \neq 0. \end{aligned}$$

Per tant, tenim efectivament que  $f(g(z))$  és una transformació de Möbius.  $\square$

**Nota 4.1.5.** Gràcies a la proposició 4.1.4, es pot afirmar que les transformacions de Möbius amb la composició té estructura de grup, que denotarem com  $(TM, \circ)$ .

Notem que les transformacions de Möbius es poden identificar amb matrius  $2 \times 2$  amb determinant no nul i, conseqüentment, la composició de transformacions de Möbius es correspon amb la multiplicació de matrius  $2 \times 2$ . En efecte,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\alpha + b\gamma & a\beta + b\delta \\ c\alpha + d\gamma & c\beta + d\delta \end{pmatrix}.$$

La primera i la segona matriu són les associades a les transformacions  $f$  i  $g$ , respectivament, i la tercera és la matriu associada a la transformació  $f \circ g$ .

Es veu clarament que la condició  $ad - bc \neq 0$  és simplement demanar que la matriu associada a la transformació siga invertible.

Aquest fet pot ser reformulat en termes de la teoria de grups. Fent la assignació matriu-transformació esmentada abans, obtenim l'homomorfisme entre grups

$$\varphi : GL(2, \mathbb{C}) \rightarrow (TM, \circ),$$

on  $GL(2, \mathbb{C})$  és el grup de matrius  $2 \times 2$  invertibles amb coeficients complexos, amb operació el producte de matrius.

Efectivament,  $\varphi$  és un homomorfisme de grups, perquè per a tot  $A, B$  en  $GL(2, \mathbb{C})$  es verifica que

$$\varphi(A) \circ \varphi(B) = \varphi(AB),$$

com ja hem dit abans.

Ara bé, l'homomorfisme no és injectiu, ja que  $\varphi(A) = \varphi(\lambda A)$ , per a tot  $\lambda$  complex no nul.

No obstant això, prenent el subgrup projectiu de  $GL(2, \mathbb{C})$ , que és

$$PGL(2, \mathbb{C}) = GL(2, \mathbb{C}) / Ker\{\varphi\} = GL(2, \mathbb{C}) / \{\lambda I : \lambda \neq 0\},$$

ja tenim que l'homomorfisme entre grups

$$\hat{\varphi} : PGL(2, \mathbb{C}) \rightarrow (TM, \circ)$$

és injectiu i també sobrejectiu. Per tant,  $\hat{\varphi}$  és un isomorfisme de grups.

## 4.2 Propietats geomètriques

En el següent teorema veurem que una transformació de Möbius queda completament determinada de forma única si triem 3 punts de  $\mathbb{C}^*$  i elegim quines volem que siguin les seues imatges, també en  $\mathbb{C}^*$ .

**Teorema 4.2.1.** Donats tres punts  $z_0, z_1, z_2$  en el pla complex ampliat, i donats tres valors  $w_0, w_1, w_2$  també en el pla complex ampliat, hi ha una única transformació de Möbius  $w = w(z)$  tal que  $w_0 = w(z_0)$ ,  $w_1 = w(z_1)$ , i  $w_2 = w(z_2)$ .

*Demostració.* Per tal d'establir l'existència, n'hi ha prou amb demostrar que es poden enviar qualsevol tres punts distints al 0, al 1 i al  $\infty$ , respectivament.

En efecte, si  $f$  envia  $z_0, z_1, z_2$  a  $0, 1, \infty$ , i  $g$  envia  $w_0, w_1, w_2$  també a  $0, 1, \infty$ , aleshores la composició  $g^{-1} \circ f$ , que com s'ha provat abans és també una transformació de Möbius, envia  $z_0, z_1, z_2$  a  $w_0, w_1, w_2$ , i per tant  $g^{-1} \circ f$  és la transformació buscada.

Ara bé, si cap dels tres punts  $z_0, z_1, z_2$  és  $l'\infty$ , una transformació que realitza això està donada explícitament per

$$(4.2) \quad w = f(z) = \frac{z - z_0}{z - z_2} \cdot \frac{z_1 - z_2}{z_1 - z_0}.$$

Si algun dels  $z_j$  és  $l'\infty$ , definim  $f(z)$  fent tendir  $z_j$  a  $l'\infty$  en la fórmula anterior. Per exemple, si  $z_0 = \infty$ , es pot escriure el segon membre de (4.2) com

$$\frac{(z/z_0) - 1}{z - z_2} \cdot \frac{z_1 - z_2}{(z_1/z_0) - 1}$$

i prenent el límit quan  $z_0 \rightarrow \infty$ , s'obté

$$w = f(z) = \frac{z_1 - z_2}{z - z_2}.$$

Aquesta transformació envia  $\infty, z_1, z_2$  a  $0, 1, \infty$ , respectivament. Existeixen fórmules similars per als casos en què  $z_1 = \infty$  o  $z_2 = \infty$ .

Per a la unicitat, es suposa primer que  $f(z)$  és una transformació de Möbius que fixa els punts  $0, 1, \infty$ . Com que  $f(\infty) = \infty$ , la transformació resulta ser afí, és a dir, que és de la forma  $f(z) = az + b$ . De  $f(0) = 0$  s'obté  $b = 0$ , i de  $f(1) = 1$  s'obté  $a = 1$ . Així,  $f(z) = z$  és la identitat.

Ara es suposa que  $g(z)$  i  $h(z)$  són transformacions de Möbius que envien els punts  $z_j$  als respectius  $w_j$ . Siga  $k(z)$  la transformació que envia els  $z_j$  a  $0, 1, \infty$ . Aleshores  $f := k \circ h^{-1} \circ g \circ k^{-1}$  fixa els punts  $0, 1, \infty$ . Per tant  $f$  és la identitat, i es pot dir que  $g = h \circ k^{-1} \circ f \circ k = h \circ k^{-1} \circ k = h$ . Això estableix la unicitat del teorema.  $\square$

**Exemple.** Volem trobar la transformació de Möbius que envia els punts  $z_0 = 0, z_1 = 1, z_2 = i$  als punts  $w_0 = -i, w_1 = -1, w_2 = 0$ , respectivament.

Aleshores, basant-se en el procediment de la prova del teorema anterior, considerem la transformació de Möbius  $f(z) = \frac{(1-i)z}{(z-i)}$ , que envia  $z_0, z_1, z_2$  a  $0, 1, \infty$ , respectivament.

Anàlogament, considerem la transformació de Möbius  $g(z) = \frac{(z+i)(-1)}{z(i-1)} = \frac{z+i}{(1-i)z}$ , que envia  $w_0, w_1, w_2$  a  $0, 1, \infty$ , respectivament. La seua inversa també és transformació de Möbius i

$$w = g(z) = \frac{z+i}{(1-i)z} \iff z(1-i)w = z+i \iff z = g^{-1}(w) = \frac{i}{(1-i)w-1}.$$

Així, la transformació de Möbius  $\varphi(z) := g^{-1} \circ f$  envia  $z_0, z_1, z_2$  a  $w_0, w_1, w_2$ , respectivament, i aquesta ve donada per

$$\varphi(z) = g^{-1}(f(z)) = g^{-1}\left(\frac{(1-i)z}{(z-i)}\right) = \left(\frac{i}{(1-i)\left(\frac{(1-i)z}{(z-i)}\right) - 1}\right) =$$

$$= \left( \frac{i(z-i)}{(1-i)^2(z) - (z-i)} \right) = \left( \frac{iz+1}{(-2i-1)z+i} \right) = \left( \frac{z-i}{(i-2)z+1} \right).$$

En efecte,  $\varphi(0) = -i$ ,  $\varphi(1) = -1$ , i  $\varphi(i) = 0$ . Gràficament,

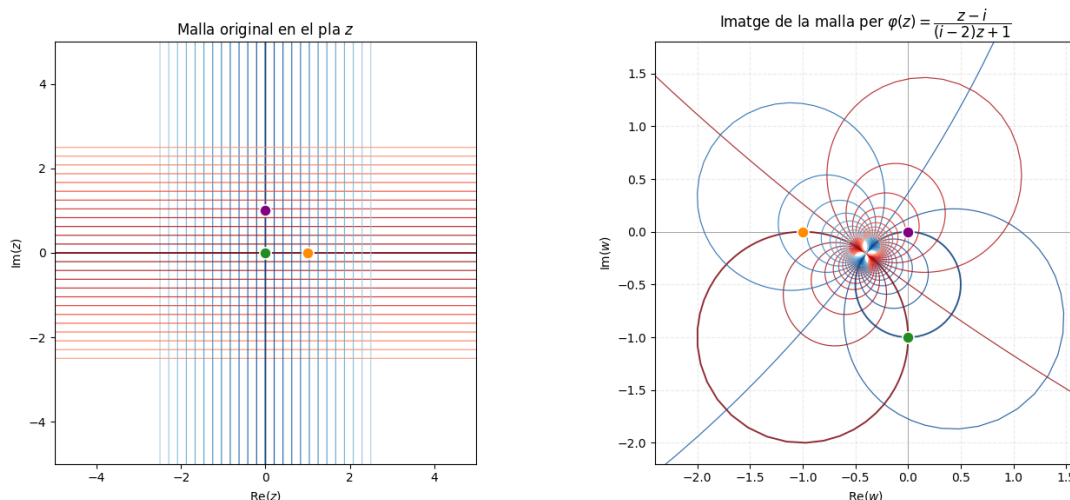


Figura 8: Imatge de  $\varphi(z) = \frac{z-i}{(i-2)z+1}$  aplicada a rectes horitzontals i verticals.

En les imatges anteriors, també veiem dibuixats els punts  $z_0 = 0$  i  $w_0 = \varphi(z_0) = -i$  en verd, els punts  $z_1 = 1$  i  $w_1 = \varphi(z_1) = -1$  en taronja, i els punts  $z_2 = i$  i  $w_2 = \varphi(z_2) = 0$  en morat.

**Teorema 4.2.2.** Tota transformació de Möbius és una composició de dilatacions, translacions i inversions.

*Demostració.* Siga  $f$  la nostra transformació de Möbius. Primer considerem el cas que la transformació fixa l' $\infty$ . En eixe cas, com ja hem vist,  $f$  té la forma  $f(z) = az + b$ , on  $a \neq 0$ , i per tant això és la composició de la dilatació  $z \mapsto az$  i la translació  $z \mapsto z + b$ :

$$z \mapsto az \mapsto az + b.$$

En canvi, si  $f(\infty) \in \mathbb{C}$ , aleshores  $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ , on  $c \neq 0$ . En aquest cas podríem dividir tots els paràmetres entre  $c$ , i per tant podem assumir  $c = 1$ . D'aquesta forma, escrivim  $f$  com una composició d'una translació, una inversió, una dilatació i una translació de la forma

$$z \mapsto z + d \mapsto \frac{1}{z+d} \mapsto \frac{b-ad}{z+d} \mapsto a + \frac{b-ad}{z+d} = \frac{az+b}{z+d}.$$

Això acaba de provar el teorema. □

A continuació es provarà un teorema que és essencial en la teoria de transformacions de Möbius, però primer és important recordar que qualsevol recta en  $\mathbb{C}$  pot ser vista com una circumferència en  $\mathbb{C}^*$  si se li afegeix el punt  $\infty$ . Una forma de visualitzar aquest fet és que si tenim un punt  $z_0$  que pertany a una



recta, eixa recta pot ser vista com el límit quan el radi tendeix a infinit de les circumferències situades totes al mateix costat de la recta i tangents a la pròpia recta en el punt  $z_0$ . Visualment,

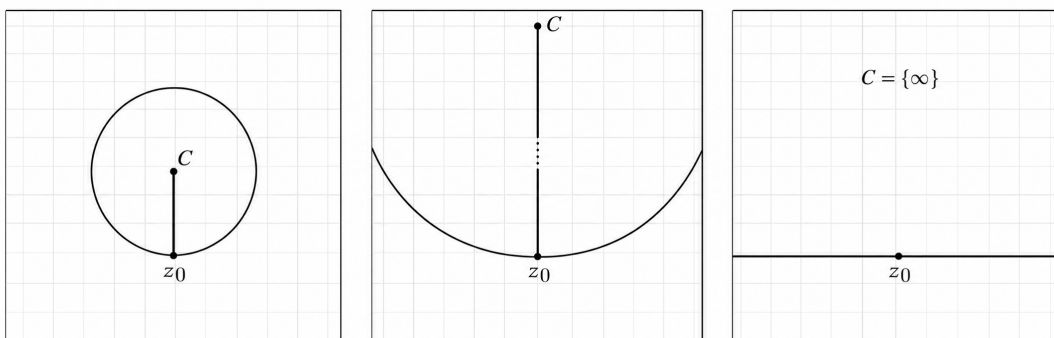


Figura 9: Representació de que una recta és una circumferència en  $\mathbb{C}^*$ .

**Teorema 4.2.3.** Una transformació de Möbius transforma circumferències de  $\mathbb{C}^*$  en circumferències de  $\mathbb{C}^*$ .

*Demostració.* És suficient provar-ho per a translacions, per a dilatacions i per a inversions, ja que com s'ha provat en el teorema anterior, qualsevol transformació de Möbius és composició d'estes.

Primerament, que les translacions i les dilatacions transformen circumferències en circumferències està clar, perquè el punt infinit es fixa i tots els altres punts funcionen igual que qualsevol translació o dilatació en  $\mathbb{C}$ . Per tant, es suficient veure que la inversió  $f(z) = \frac{1}{z}$  transforma circumferències en circumferències.

Ara bé, anem a diferenciar dos casos, depenent de si la circumferència passa per l' $\infty$  o no. En el primer cas, la circumferència té una equació de la forma  $|z - a|^2 = r^2$ , on  $a \in \mathbb{C}$  és el centre de la circumferència i  $r > 0$  és el seu radi. Així, la imatge d'aquesta circumferència per  $f$  és el conjunt  $|1 - af(z)|^2 = r^2|f(z)|^2$ , i suposant que  $z \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} 0 &= |1 - af(z)|^2 - r^2|f(z)|^2 = (1 - af(z))(\overline{1 - af(z)}) - r^2|f(z)|^2 = \\ &= (|a|^2 - r^2)|f(z)|^2 - af(z) - \overline{af(z)} + 1. \end{aligned}$$

Anomenem  $f(z) = u + iv$  on  $u$  i  $v$  són reals. Aleshores l'equació pren la forma

$$(4.3) \quad (|a|^2 - r^2)(u^2 + v^2) + Au + Bv + 1 = 0,$$

on

$$A = -2\operatorname{Re}(a), \quad B = 2\operatorname{Im}(a)$$

són constants reals. Si  $r = |a|$ , l'equació anterior representa una recta en el pla  $\mathbb{C}$ , i a més, com el punt 0 formava part del domini de l'equació  $|z - a|^2 = r^2$ , el punt  $\infty = f(0)$  també es part de la imatge de la circumferència. Però pel comentari d'abans, una recta en  $\mathbb{C}$  unit al punt  $\infty$  és exactament una circumferència en  $\mathbb{C}^*$ .

En el cas que  $r \neq |a|$ , no cal preocupar-se pel punt  $z = 0$ , i l'equació (4.3) és una equació quadràtica en  $u$  i en  $v$  que, si anomenem  $C := |a|^2 - r^2$  i  $R := \left(\frac{A}{2C}\right)^2 + \left(\frac{B}{2C}\right)^2 - \frac{1}{C}$ , podem reformular com

$$\left(u + \frac{A}{2C}\right)^2 + \left(v + \frac{B}{2C}\right)^2 = R^2,$$

i això es ben sabut que és l'equació d'una circumferència usual en  $\mathbb{C}$  centrada en  $-\frac{A}{2C} - i\frac{B}{2C}$  de radi  $R$ .

Com a segon cas considerem que la nostra circumferència sí que passa per  $l'\infty$ , és a dir, que és una recta unida al punt  $\infty$ . Així,  $f(\infty) = 0$  i l'equació d'aquesta recta té la forma  $Cx + Dy = E$ , on  $z = x + iy$  i  $C, D, E$  són paràmetres reals.

Aleshores, com

$$f(x + iy) = \frac{1}{x + iy} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i\frac{-y}{x^2 + y^2},$$

la imatge de l'equació de la recta per  $f$  és  $\frac{Cx - Dy}{x^2 + y^2} = E$ , cosa que podem reescriure, si  $(x, y) \neq 0$ , com  $E(x^2 + y^2) = Cx - Dy$ . Ara bé, si  $E \neq 0$ , aleshores la recta inicial no passa pel 0 i el que hem fet té sentit per a tots els punts de la recta, i eixa equació que hem posat és l'expressió de la circumferència

$$\left(x - \frac{C}{2E}\right)^2 + \left(y + \frac{D}{2E}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{C^2 + D^2}}{2E}\right)^2,$$

és a dir, la circumferència centrada en  $\left(\frac{C}{2E}, \frac{-D}{2E}\right)$  de radi  $\frac{\sqrt{C^2 + D^2}}{2E}$ , i si  $E = 0$ , aleshores la nostra recta inicial passa per  $(x, y) = 0$ , i tenim que per una banda  $f(0) = \infty$ , i que per l'altra  $f$  transforma la recta inicial (llevant el 0) en la recta  $y = \frac{C}{D}x$ , que sumada a  $l'\infty$  que obtenim com a imatge del 0 ens fan una circumferència en  $\mathbb{C}^*$ .  $\square$



## 5 Lema de Schwarz i automorfismes del disc

El Lema de Schwarz és un dels resultats fonamentals en l'estudi de les aplicacions holomorfes del disc unitat en si mateix. Proporciona una informació molt precisa sobre el comportament d'aquestes funcions quan fixen l'origen: no poden augmentar el mòdul dels punts i, en el cas d'igualtat, la funció ha de ser necessàriament una rotació.

Aquest resultat permet entendre millor l'estructura dels automorfismes del disc unitat. En particular, combinant el Lema de Schwarz amb certes transformacions de Möbius que envien punts del disc en l'origen, s'obté una descripció explícita de tots els automorfismes de  $\mathbb{D}$ . Aquestes funcions tindran un paper central al llarg de la secció, ja que permeten introduir de manera natural la mètrica pseudohiperbòlica i estudiar les aplicacions holomorfes del disc des d'un punt de vista geomètric.

La generalització natural d'aquest resultat és el Lema de Schwarz-Pick, que mostra que tota funció holomorfa  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és una contracció respecte de la mètrica pseudohiperbòlica. Això permet distingir clarament els automorfismes del disc com aquelles aplicacions que preserven exactament aquesta distància. Finalment, introduïrem els productes de Blaschke finits, que constitueixen una família important de funcions holomorfes del disc relacionades amb les propietats de preservació de la frontera  $\partial\mathbb{D}$ .

Per a una exposició més detallada del Lema de Schwarz, dels automorfismes del disc i del Lema de Schwarz-Pick, es poden consultar les referències [5, Cap. IX] i [13, Cap. 4]. Per als productes de Blaschke, es pot consultar també [12, Cap. 15].

### 5.1 Lema de Schwarz

**Lema 5.1.1** (Schwarz). Siga  $f(z)$  una funció holomorfa en  $\mathbb{D}$ . Suposem que  $|f(z)| \leq 1$  per a tot  $z \in \mathbb{D}$ , i que a més,  $f(0) = 0$ . Aleshores,

$$(5.1) \quad |f(z)| \leq |z| \text{ per a tot } z \in \mathbb{D}.$$

A més, si es dona la igualtat en l'equació (5.1) per a algun punt en  $\mathbb{D}^*$ , aleshores es té que  $f(z) = \lambda z$  per a algun  $\lambda \in \partial\mathbb{D}$ .

*Demostració.* Primerament, considerem la funció  $g(z)$  definida en  $\mathbb{D}$

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z} & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases}.$$

Aquesta funció és holomorfa en  $\mathbb{D}$  perquè és holomorfa en  $\mathbb{D} \setminus \{0\}$  per ser  $f$  holomorfa, i a més la singularitat que té en el 0 és evitable, i el límit és  $f'(0)$ , ja que  $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)/z = f'(0) =: g(0)$ .

A continuació, considerem  $0 < r < 1$ , i siga  $z \in \mathbb{D}^*$  tal que  $|z| = r$ . Es té que  $|g(z)| = |f(z)|/r \leq 1/r$ . Aplicant ara el Teorema del Mòdul Màxim (Teorema

2.3.8), obtenim que  $|g(z)| \leq \frac{1}{r}$  en  $\overline{B(0, r)}$ . Si fem tendir  $r \rightarrow 1$ , aleshores obtenim que  $|g(z)| \leq 1$  en  $\mathbb{D}$ . Això vol dir, si tenim en compte que  $f(0) = 0$ , que  $|f(z)| \leq |z|$  en  $\mathbb{D}$ , i tenim la primera part del lema.

Ara suposem que existeix  $z_0 \in \mathbb{D}^*$  tal que  $|f(z_0)| = |z_0|$ . Aleshores  $|g(z_0)| = 1$ , i altra vegada pel Teorema del Mòdul Màxim, tenim que  $g(z) = \lambda \in \mathbb{C}$  tal que  $|\lambda| = 1$ . Per tant, tenint en compte que  $f(0) = 0$ , es té que  $f(z) = \lambda z$ .

□

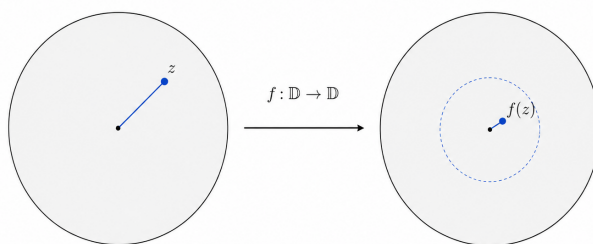


Figura 10: Representació del Lema de Schwarz.

Existeix també una versió per a la derivada del Lema de Schwarz.

**Lema 5.1.2.** Siga  $f(z)$  una funció holomorfa en  $\mathbb{D}$ . Si  $|f(z)| \leq 1$  per a tot  $z \in \mathbb{D}$ , i a més  $f(0) = 0$ , aleshores

$$(5.2) \quad |f'(0)| \leq 1,$$

i la igualtat es dóna si i només si  $f(z) = \lambda z$  per a alguna constant  $\lambda$  amb  $|\lambda| = 1$ .

*Demostració.* Per a obtenir l'equació (5.2), simplement hem de fer tendir  $z \rightarrow 0$  en el lema de Schwarz. És a dir,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z} = f'(0),$$

i per tant, si  $|f(z)| \leq |z|$ , aleshores  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{|f(z)|}{|z|} = |f'(0)| \leq 1$ .

Per al cas de la igualtat, considerem la factorització  $f(z) = zg(z)$ , fent servir la  $g(z)$  que havíem definit en la prova del Lema de Schwarz (Lema 5.1). Observem que  $g(0) = f'(0)$ . Si  $|f'(0)| = 1$ , aleshores  $|g(0)| = 1$ , i podem concloure pel Teorema del Mòdul Màxim (Teorema 2.3.8) que  $g(z)$  és constant. Aleshores  $f(z) = \lambda z$ , on  $|\lambda| = 1$ . □

## 5.2 Automorfismes del disc

**Definició 5.2.1.** Un **automorfisme conforme** de l'obert connex  $U \subset \mathbb{C}$  és una bijecció holomorfa d' $U$  en ell mateix. Si no hi ha possibilitat d'ambigüetat, parlarem simplement d'**automorfisme**, i al conjunt de tots els automorfismes conformes d' $U$  els denotarem  $\text{Aut}(U)$ .

**Nota 5.2.2.** Com hem comentat en la secció d'aplicacions conformes, una aplicació entre dos oberts connexos  $U$  i  $V$  de  $\mathbb{C}$  és una transformació conforme si i només si és holomorfa i bijectiva (Corol·lari 3.2.6). Per tant, els automorfismes conformes són, en particular, transformacions conformes.

És evident que la composició de dos automorfismes del disc és altre automorfisme del disc, i que d'igual forma la inversa d'un automorfisme del disc també ho és. Per tant, igual que observàvem en les transformacions de Möbius, els automorfismes del disc formen un grup amb la composició.

**Exemple.** Per a un angle fixat  $\theta \in [0, 2\pi)$ , la rotació  $z \mapsto e^{i\theta}z$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$  que a més fixa l'origen, i a continuació anem a veure que aquests tipus d'automorfismes són els únics que fixen l'origen.

**Nota 5.2.3.** Recordem que la circumferència unitat  $\partial\mathbb{D} := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$  es pot parametritzar per la corba  $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \partial\mathbb{D}$ ,  $\gamma(t) = e^{it}$ .

**Lema 5.2.4.** Si  $g(z) \in \text{Aut}(\mathbb{D})$  tal que  $g(0) = 0$ , aleshores  $g(z)$  és una rotació, és a dir,  $g(z) = e^{i\theta}z$  per a algun  $\theta$  tal que  $0 \leq \theta < 2\pi$ .

*Demostració.* Per a veure aquest resultat, hem d'aplicar el Lema de Schwarz (Lema 5.1) a  $g(z)$  i a la seua inversa. Com  $g(0) = 0$  i  $|g(z)| < 1$  per estar  $z \in \mathbb{D}$ , podem aplicar-lo, i obtenim que  $|g(z)| \leq |z|$ . Si apliquem a més el Lema de Schwarz a  $g^{-1}(w)$ , obtenim que  $|g^{-1}(w)| \leq |w|$  i, tenint en compte que  $w = g(z)$ , s'interpreta com que  $|z| \leq |g(z)|$ , i per tant,  $|g(z)| = |z|$ .

Ara bé, com

$$h : \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}, \quad h(z) = \begin{cases} \frac{g(z)}{z} & \text{si } z \neq 0 \\ g'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases}$$

és holomorfa en  $\mathbb{D}^*$  i té mòdul constant a 1, pel Teorema del Mòdul Màxim (Teorema 2.3.8) es té que  $\frac{g(z)}{z}$  ha de ser constant igual a  $\lambda \in \mathbb{C}$  tal que  $|\lambda| = 1$ , de forma que existeix un  $0 \leq \theta < 2\pi$  tal que  $\lambda = e^{i\theta}$ . Aleshores  $g(z) = e^{i\theta}z$ , o equivalentment,  $g(z)$  és una rotació.  $\square$

## 5.3 Els automorfismes $\varphi_a$

Ara introduïrem un tipus de funcions que gastarem més endavant.

**Definició 5.3.1.** Siga  $a \in \mathbb{D}$ . Definim  $\varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  com l'automorfisme donat per

$$\varphi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z} \text{ per a tot } z \in \mathbb{D}.$$

Per la forma que tenen, són en particular transformacions de Möbius, ja que compleixen que  $(-1)(1) + a\bar{a} = |a|^2 - 1 \neq 0$ , per estar  $a \in \mathbb{D}$ .

**Nota 5.3.2.** En realitat, la definició correcta de la funció seria  $\varphi_a : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  de forma que  $\varphi_a|_{\mathbb{D}} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és un automorfisme, però per simplicitat la denotem directament com  $\varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , mentre açò es tinga clar. Així, podem parlar de  $\varphi_a(p)$  sent  $p$  un punt fora de  $\mathbb{D}$ , i que tinga sentit.

**Proposició 5.3.3.**  $\varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  està ben definida.

*Demostració.* Siga  $a \in \mathbb{D}$ . Volem veure que si  $z \in \mathbb{D}$ , aleshores  $\varphi_a(z) \in \mathbb{D}$ . Això ocurrerà si

$$\left| \frac{a - z}{1 - \bar{a}z} \right|^2 < 1.$$

Per tant, es redueix a comprovar si la desigualtat

$$|a - z|^2 < |1 - \bar{a}z|^2$$

és certa. Apliquem la propietat dels nombres complexos que diu que  $|w|^2 = w\bar{w}$  per a tot  $w \in \mathbb{D}$ , i obtenim

$$(a - z)(\bar{a} - \bar{z}) < (1 - \bar{a}z)(1 - a\bar{z}).$$

Si desenvolupem el producte,

$$a\bar{a} - a\bar{z} - \bar{a}z + z\bar{z} < 1 - \bar{a}z - a\bar{z} + a\bar{a}z\bar{z}.$$

Reorganitzant els termes, tenim que

$$(1 - a\bar{a})(1 - z\bar{z}) > 0.$$

Ara bé, tornant a aplicar la propietat  $|w|^2 = w\bar{w}$ , tenim

$$(1 - |a|^2)(1 - |z|^2) > 0,$$

i com  $a, z \in \mathbb{D}$ , es té que  $(1 - |a|^2), (1 - |z|^2) > 0$ , i per tant la igualtat és certa.

Així, efectivament  $\varphi_a(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$  i  $\varphi_a$  està ben definida.

□

**Nota 5.3.4.** Podem comprovar que  $\varphi_a(a) = \frac{a-a}{1-\bar{a}a} = 0$  i que  $\varphi_a(0) = \frac{a-0}{1-0} = a$ . Açò és un fet trivial però es gastarà més endavant.

Aquestes funcions compleixen la propietat següent:

**Proposició 5.3.5.** Per a tot  $a \in \mathbb{D}$ , tenim que  $\varphi_a \circ \varphi_a = id_{\mathbb{D}}$ . Per tant,  $\varphi_a$  és una bijecció de  $\mathbb{D}$  i  $\varphi_a^{-1} = \varphi_a$ .

*Demostració.* Tenim que

$$\varphi_a(\varphi_a(z)) = \frac{a - \left(\frac{a-z}{1-\bar{a}z}\right)}{1 - \bar{a}\left(\frac{a-z}{1-\bar{a}z}\right)} = \frac{a(1 - \bar{a}z) - (a - z)}{1 - \bar{a}z - \bar{a}(a - z)} = \frac{z(1 - a\bar{a})}{1 - a\bar{a}} = z.$$

□

**Proposició 5.3.6.** Donat  $a \in \mathbb{D}$ , les aplicacions  $\varphi_a(z)$  són automorfismes del disc.

*Demostració.* Que  $\varphi_a$  és una bijecció de  $\mathbb{D}$  en ell mateix ja ho hem provat en la Proposició 5.3.5.

A més,  $\varphi_a(z)$  també és holomorfa en  $\mathbb{D}$ , ja que l'únic punt on podria no ser holomorfa és en  $z = \frac{1}{a}$ , però  $|\frac{1}{a}| = |\frac{1}{a}| > 1$  per ser  $a \in \mathbb{D}$ , i aleshores eixe punt cau fora de  $\overline{\mathbb{D}}$ .

Per tant,  $\varphi_a(z)$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ .  $\square$

A continuació, veiem que passa quan composem per una rotació.

**Nota 5.3.7.** Siga  $a \in \mathbb{D}$ , siga  $0 \leq \theta < 2\pi$ , i siga  $\varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  l'automorfisme de la definició 5.3.1. Aleshores si composem  $\phi_a$  amb una rotació centrada en el punt 0 i denotem aquesta composició  $\phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , amb expressió  $e^{i\theta}\varphi_a(z) = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$ , aquest tipus de funcions també són transformacions de Möbius, ja que compleixen que  $e^{i\theta}((-1)(1) + a\bar{a}) = e^{i\theta}(|a|^2 - 1) \neq 0$  per estar  $a \in \mathbb{D}$ .

**Proposició 5.3.8.** Siga  $a \in \mathbb{D}$ , i siga  $\phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  tal que  $\phi(z) = e^{i\theta}\varphi_a(z)$ . Aleshores tenim que  $\phi^{-1}(w) = \varphi_a(e^{-i\theta}w)$ .

*Demostració.* Si anomenem  $w = \phi(z)$ , aleshores  $e^{-i\theta}w = \varphi_a(z)$ .

Ara bé, com  $\varphi_a \circ \varphi_a = id_{\mathbb{D}}$ , composant als dos costats per  $\varphi_a$  tenim que  $\phi^{-1}(w) = z = \varphi_a(e^{-i\theta}w)$ .  $\square$

**Nota 5.3.9.** Com  $\varphi_a$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$  i per a obtindre  $\phi$  només estem composant per una rotació centrada en 0, tenim que  $\phi$  també és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ .

A més, la derivada d'aquest tipus de funcions també apareixerà més endavant, així que anem a calcular-la ara.

**Lema 5.3.10.** Siga  $\varphi_a$  la funció de la Definició 5.3.1. Aleshores la seua derivada és  $\varphi'_a(z) = \frac{|a|^2 - 1}{(1 - \bar{a}z)^2}$ .

*Demostració.* Tenim que

$$\varphi'_a(z) = \frac{(-1)(1 - \bar{a}z) - (a - z)(-\bar{a})}{(1 - \bar{a}z)^2} = \frac{|a|^2 - 1}{(1 - \bar{a}z)^2}.$$

$\square$

Cal recalcar que  $\varphi'_a$ , igual que  $\varphi_a$ , tampoc s'anul·la mai en  $\mathbb{D}$ , ja que  $|a|, |z| < 1$ .

Les expressions dels automorfismes de  $\mathbb{D}$  es corresponen amb transformacions de Möbius amb una forma molt concreta que està relacionada en les funcions que hem introduït, i que fem explícita en el teorema que enunciem a continuació.



**Teorema 5.3.11.** Els automorfismes de  $\mathbb{D}$  són exactament les funcions  $\phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  de la forma

$$(5.3) \quad \phi(z) = e^{i\theta} \frac{a - z}{1 - \bar{a}z} = e^{i\theta} \varphi_a(z),$$

on  $a$  és un nombre complex tal que  $|a| < 1$  i  $0 \leq \theta < 2\pi$ .

*Demostració.* Tenim per la Nota 5.3.9 que  $\phi(z)$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ .

Per al recíproc, si suposem que  $h(z)$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$  qualsevol, i definim  $a := h^{-1}(0)$ , aleshores  $h \circ \varphi_a^{-1} = h \circ \varphi_a$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ , i  $(h \circ \varphi_a)(0) = h(a) = 0$ . Pel Lema 5.2.4, necessàriament  $(h \circ \varphi_a)(w) = e^{i\theta} w$  per a algun  $\theta$  tal que  $0 \leq \theta < 2\pi$ . Si denotem  $w = \varphi_a(z)$ , obtenim que  $h(z) = e^{i\theta} \varphi_a(z)$ , i per tant  $h(z)$  té la forma (5.3).

□

**Nota 5.3.12.** Els paràmetres  $a$  i  $e^{i\theta}$  estan determinats de forma única per l'automorfisme  $f(z)$  de  $\mathbb{D}$ . El paràmetre  $a$  és  $f^{-1}(0)$ , ja que  $f(a) = e^{i\theta} \frac{a-a}{1-|a|^2} = 0$ , i com

$$f'(z) = e^{i\theta} \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2}, \quad |z| < 1,$$

aleshores  $f'(0) = re^{i\theta}$ ,  $r = 1 - |a|^2 > 0$ , i per tant  $\arg f'(0) = \arg e^{i\theta} = \theta$  mòdul  $2\pi$ . Així,  $e^{i\theta} = \frac{f'(0)}{|f'(0)|}$ , i consegüentment el paràmetre  $\theta$  està determinat de forma única (excepte multiplicació mòdul  $2\pi$ ) per  $f$ .

Així, hi ha una correspondència bijectiva entre els punts  $(a, e^{i\theta})$  de  $\mathbb{D} \times \partial\mathbb{D}$  i els automorfismes de  $\mathbb{D}$ .

## 5.4 Lema de Schwarz-Pick i mètrica pseudohiperbòlica

Introduïm a continuació la mètrica pseudohiperbòlica:

**Definició 5.4.1.** Definim la **mètrica pseudohiperbòlica**  $\rho : \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  com la que ve donada per

$$\rho(z, w) = \left| \frac{w - z}{1 - \bar{w}z} \right| \quad \text{per a tot } z, w \in \mathbb{D}.$$

**Nota 5.4.2.** Es té que  $(\mathbb{D}, \rho)$  és un espai mètric (Definició 2.4.1). Efectivament, la mètrica pseudohiperbòlica és una mètrica, com podem comprovar en [4, pp. 38-39]

**Proposició 5.4.3.** Siguen  $z, w \in \mathbb{D}$ , i siga  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  un automorfisme. Aleshores tenim que  $\rho(f(z), f(w)) = \rho(z, w)$ .

*Demostració.* Tenim que podem veure  $\rho(z, w)$  com  $|\varphi_w(z)|$ , on  $\varphi_w$  és l'automorfisme donat en la Definició 5.3.1.

D'aquesta forma, tenim que  $\rho(f(z), f(w)) = |\varphi_{f(w)}(f(z))|$ . El que volem veure és que  $|\varphi_{f(w)}(f(z))| = |\varphi_w(z)|$ .

Ara definim  $\Phi(z) = \varphi_{f(w)}(f(z)) \circ \varphi_w(z) = \varphi_{f(w)}(f(\varphi_w(z)))$ . Tenim que, per ser composició de tres automorfismes de  $\mathbb{D}$ ,  $\Phi$  és també automorfisme de  $\mathbb{D}$ , i que fixa el punt 0. En efecte,

$$\Phi(0) = \varphi_{f(w)}(f(\varphi_w(0))) = \varphi_{f(w)}(f(w)) = 0.$$

Per tant, podem aplicar el Lema 5.2.4 per a dir que  $\Phi$  és una rotació centrada en el 0. Així, escrivim  $\Phi(\xi) = \varphi_{f(w)}(f(\varphi_w(\xi))) = e^{i\theta}\xi$ , sent  $0 \leq \theta < 2\pi$ .

Ara bé, aplicant  $\Phi$  al punt  $\varphi_w(z)$ , obtenim que  $\varphi_{f(w)}(f(z)) = e^{i\theta}\varphi_w(z)$ , i prenent el mòdul, gastant que  $|e^{i\theta}| = 1$ , tenim que

$$\rho(f(z), f(w)) = |\varphi_{f(w)}(f(z))| = |\varphi_w(z)| = \rho(z, w).$$

□

**Lema 5.4.4** (Lema de Schwarz-Pick). Siga  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  una funció holomorfa, i siguin  $z, w \in \mathbb{D}$ . Aleshores es té que

$$(5.4) \quad \rho(f(z), f(w)) \leq \rho(z, w).$$

A més, es té una igualtat per a dos punts  $z_0, w_0$  si i només si es té per a tot parell de punts, i això passa si i només si  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

Per a més informació, consultar [13, Cap.4, Secció 3]

*Demostració.* Considerem  $z, w \in \mathbb{D}$ . Primerament, notem que si es donara el cas  $z, f(z) = 0$ , aleshores tindríem la conclusió  $|f(w)| \leq |w|$  directament pel Lema de Schwarz (Lema 5.1).

En altre cas, anomenem  $a = f(z)$ , i considerem la funció  $\Phi = \varphi_a \circ f \circ \varphi_z : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , sent  $\varphi_z, \varphi_a$  funcions de la Definició 5.3.1. Tenim que aquesta funció fixa el 0, perquè

$$\Phi(0) = (\varphi_a \circ f \circ \varphi_z)(0) = \varphi_a(f(\varphi_z(0))) = \varphi_a(f(z)) = \varphi_a(a) = 0.$$

Per tant, apliquem el Lema de Schwarz a  $\Phi$  i obtenim que  $|\varphi_a(f(\varphi_z(\xi)))| \leq |\xi|$  per a tot  $\xi \in \mathbb{D}$ . Avaluant ara en  $\xi = \varphi_z(w)$ , i tenint en compte que  $\varphi_z \circ \varphi_z = \text{id}_{\mathbb{D}}$  (Proposició 5.3.5), ens queda que  $|\varphi_a(f(w))| \leq |\varphi_z(w)|$ , i si recuperem l'expressió de les definicions de  $\varphi_z, \varphi_a$  (Definició 5.3.1), tenim que

$$\rho(f(z), f(w)) \leq \rho(z, w),$$

que és el que volíem.

Per al cas de la igualtat, suposem que existeixen  $z_0, w_0 \in \mathbb{D}$  de forma que

$$(5.5) \quad \rho(f(z_0), f(w_0)) = \rho(z_0, w_0).$$

Així, si prenem  $\Phi_0 = \varphi_{f(z_0)} \circ f \circ \varphi_{z_0} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  i triant  $\xi_0 = \varphi_{z_0}(w_0)$ , tenim que la igualtat (5.5) és la mateixa que  $|\Phi_0(\xi_0)| = |\xi_0|$ .

Aplicant ara la segona part del Lema de Schwarz (Lema 5.1) a la funció  $\Phi_0$ , tenim que aquesta aplicació és una rotació centrada en 0, és a dir,  $\Phi_0(\xi) = e^{i\theta}\xi$  amb  $0 \leq \theta < 2\pi$ . Per tant, per a tot  $\xi \in \mathbb{D}$  es té que  $|\Phi_0(\xi)| = |\xi|$ . En particular, per a  $\xi = \varphi_z(w)$ , recuperem la igualtat

$$\rho(f(z), f(w)) = \rho(z, w)$$

per a tot  $z, w \in \mathbb{D}$ .

A més, aïllant la  $f$  en l'expressió de  $\Phi_0$ , i tenint en compte que  $\varphi_a = \varphi_a^{-1}$  per a tot  $a$ , tenim que

$$f = \varphi_{f(z_0)} \circ \Phi_0 \circ \varphi_{z_0}.$$

Cada una d'aquestes aplicacions és un automorfisme, i per tant  $f$  també ho és.

Notem que el recíproc és conseqüència de la Proposició 5.4.3, ja que només hem de prendre valor absolut en la igualtat que ens proporciona. Així, tenim el si i només si.  $\square$

D'igual forma que amb el Lema de Schwarz (Lema 5.1), existeix també una versió per a la derivada del lema de Schwarz-Pick.

**Lema 5.4.5** (Lema de Pick). Si  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és holomorfa, aleshores

$$(5.6) \quad |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}.$$

A més, l'equació (5.6) es compleix amb una igualtat si i només si  $f$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ .

*Demostració.* Anem a fixar  $z \in \mathbb{D}$ . Pel Lema de Schwarz-Pick (Lema 5.4.4), si agafem  $w \in \mathbb{D}$  distint de  $z$ , aleshores tenim que

$$\left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Dividint entre  $|w - z|$  i multiplicant per  $1 - \overline{f(w)}f(z)$ ,

$$\left| \frac{f(w) - f(z)}{w - z} \right| \leq \left| \frac{1 - \overline{f(w)}f(z)}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Ara prenem el límit quan  $w$  tendeix a  $z$ , i tenim que

$$(5.7) \quad \begin{aligned} \lim_{w \rightarrow z} |1 - \overline{w}z| &= 1 - |z|^2, \\ \lim_{w \rightarrow z} |1 - \overline{f(w)}f(z)| &= 1 - |f(z)|^2, \\ \lim_{w \rightarrow z} \left| \frac{f(w) - f(z)}{w - z} \right| &= |f'(z)|. \end{aligned}$$

Per tant, l'equació (5.4) queda com

$$|f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2},$$

que és exactament el que volem.

Per a la igualtat, siga  $a \in \mathbb{D}$  i suposem que

$$|f'(a)| = \frac{1 - |f(a)|^2}{1 - |a|^2}.$$

Definim  $\Phi = \varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , on  $\varphi_a, \varphi_{f(a)}$  venen donades per la Definició 5.3.1. Aleshores,  $\Phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  i

$$\Phi(0) = \varphi_{f(a)}(f(\varphi_a(0))) = \varphi_{f(a)}(f(a)) = 0,$$

i per tant podem aplicar el Lema de Schwarz per a la derivada (Lema 5.1.2). Així,  $|\Phi'(0)| \leq 1$ . Aplicant la Regla de la Cadena (Teorema 2.3.5), tenim

$$(5.8) \quad |\varphi'_{f(a)}(f(\varphi_a(0)))f'(\varphi_a(0))\varphi'_a(0)| = |\varphi'_{f(a)}(f(a))||f'(a)||\varphi'_a(0)| \leq 1,$$

Pel Lema 5.3.10, es té que  $|\varphi'_a(0)| = 1 - |a|^2$  i que  $|\varphi'_{f(a)}(f(a))| = \left| \frac{|f(a)|^2 - 1}{(1 - |f(a)|^2)^2} \right| = \frac{1}{1 - |f(a)|^2}$ .

Així, tenint en compte que estem suposant que  $|f'(a)| = \frac{1 - |f(a)|^2}{1 - |a|^2}$ , tenim que la desigualtat de l'equació (5.8) es compleix amb una igualtat. Per tant, pel Lema 5.1.2,  $\Phi$  és una rotació centrada en 0, i per tant, un automorfisme de  $\mathbb{D}$ . Com  $\varphi_a, \varphi_{f(a)}$  també són automorfismes del disc, aleshores  $f$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ .

Per a fer el recíproc, simplement ens servim novament de la Proposició 5.4.3, que ens diu que si  $f$  és un automorfisme del disc,

$$\left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| = \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right|,$$

i si reescrivim com

$$\left| \frac{f(w) - f(z)}{w - z} \right| = \left| \frac{1 - \overline{f(w)}f(z)}{1 - \overline{w}z} \right|$$

i prenem límits quan  $w$  tendeix a  $z$ , tenim que

$$|f'(z)| = \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}.$$

Com  $z$  era un punt genèric, ho tenim per a tot  $z \in \mathbb{D}$ .

□

## 5.5 Producte de Blaschke finit

**Definició 5.5.1.** Anomenarem **producte de Blaschke finit** a una funció racional del tipus

$$B(z) = e^{i\theta} \left( \frac{a_1 - z}{1 - \overline{a_1}z} \right) \cdots \left( \frac{a_n - z}{1 - \overline{a_n}z} \right) = e^{i\theta} \varphi_{a_1}(z) \cdots \varphi_{a_n}(z),$$

on  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{D}$  i  $0 \leq \theta < 2\pi$ , i on  $\varphi_{a_1}(z) \cdots \varphi_{a_n}(z)$  venen donades per la Definició 5.3.1.

**Proposició 5.5.2.** Si  $f(z) : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C}$  és continua en  $\overline{\mathbb{D}}$ , holomorfa en  $\mathbb{D}$ , i a més compleix que  $|f(z)| = 1$  si  $|z| = 1$ , aleshores  $f(z)$  és un producte de Blaschke finit.

*Demostració.* Com es té que  $f(z)$  és holomorfa en  $\mathbb{D}$  i contínua en  $\overline{\mathbb{D}}$ , pel Teorema del Mòdul Màxim (Teorema 2.3.9) tenim que  $\max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z)| = \max_{\partial \mathbb{D}} |f(z)| = 1$ ,

i per tant  $|f(z)| \leq 1$ ,  $\forall z \in \overline{\mathbb{D}}$ . Així, poden passar dues coses. Si existeix  $z \in \mathbb{D}$  tal que  $|f(z)| = 1$ , pel Teorema del Mòdul Màxim novament obtenim que la funció és constant amb mòdul 1 en  $\overline{\mathbb{D}}$ , i per tant  $f(z) = e^{i\theta}$  per a  $0 \leq \theta < 2\pi$ . En eixe cas tindríem un producte de Blaschke trivial. L'altra cosa que pot passar és que  $|f(z)| < 1$  per a tot  $z \in \mathbb{D}$ . Ens centrarem en aquest cas.

Primerament provem que els zeros de  $f$  són finits. Per reducció a l'absurd suposem que hi ha infinits zeros de  $f$  en  $\overline{\mathbb{D}}$ , i siga  $\varepsilon > 0$  arbitrari. Com  $\overline{\mathbb{D}}$  és compacte, donat el recobriment  $\{B(z, \frac{\varepsilon}{2})\}_{z \in \overline{\mathbb{D}}}$  de  $\overline{\mathbb{D}}$ , existeix un subrecobriment finit  $\{B(z_i, \frac{\varepsilon}{2})\}_{1 \leq i \leq m}$  que el recobreix també. Ara bé, si tenim  $z, w \in B(z_i, \frac{\varepsilon}{2})$ , aleshores  $d(z, w) \leq d(z, z_i) + d(z_i, w) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ . Com hi ha infinits zeros de  $f$  en  $\overline{\mathbb{D}}$ , als quals anomenarem  $\{\omega_j\}_{j \in \Lambda}$ , sent  $\Lambda$  un conjunt d'índexs infinit. Així, com el subrecobriment és finit, existirà un índex  $i \in \{1, \dots, m\}$  i dos zeros  $\omega_j, \omega_k$  tals que  $\omega_j, \omega_k \in B(z_i, \frac{\varepsilon}{2})$ , i per tant  $d(\omega_j, \omega_k) < \varepsilon$ . Però com  $f$  és holomorfa en  $\mathbb{D}$  i  $\varepsilon > 0$  és arbitrari, aquesta afirmació contradiu el Principi dels Zeros Aïllats (Teorema 2.3.6). Per tant,  $f$  té un nombre finit  $n$  de zeros, que anomenem  $a_1, \dots, a_n$  (podent estar repetits).

Siguen doncs  $a_1, a_2, \dots, a_n$  els zeros de  $f$ . Construïm  $B(z) := \prod_{k=1}^n \left( \frac{a_k - z}{1 - \overline{a_k}z} \right)$ , que té exactament els mateixos zeros que  $f$  i les mateixes multiplicitats. Notem també que el denominador mai s'anul·la, perquè com  $|z|, |\overline{a_k}| < 1$ ,  $1 - \overline{a_k}z$  no pot ser 0 ja que  $|1 - \overline{a_k}z| \geq 1 - |z||\overline{a_k}| > 0$ .

Seguidament, considerem  $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$ , i com  $f$  i  $B$  tenen els mateixos zeros amb les mateixes multiplicitats, es té que  $g(z)$  és holomorfa en  $\mathbb{D}$ , contínua en  $\overline{\mathbb{D}}$  i no s'anul·la en  $\mathbb{D}$ . Ara bé, si  $|z| = 1$ , aleshores per a tot  $1 \leq k \leq n$  tenim que

$$|a_k - z| = |z| \left| \frac{a_k}{z} - 1 \right| = |z| \left| \frac{a_k \overline{z}}{|z|^2} - 1 \right| = |z| \left| \frac{\overline{a_k}z}{|z|^2} - 1 \right| = |\overline{a_k}z - 1| = |1 - \overline{a_k}z|,$$

i per tant  $|g(z)| = \frac{|f(z)|}{|B(z)|} = 1$ .

Aplicant altra vegada el Teorema del Mòdul Màxim (Teorema 2.3.8) ara a  $g(z)$ , obtenim que  $|g(z)| \leq 1 \quad \forall z \in \mathbb{D}$ , i aplicant-lo ara  $1/g$ , obtenim que  $|g(z)| \geq 1 \quad \forall z \in \mathbb{D}$ , i per tant tenim que  $g(z)$  és constant en  $\mathbb{D}$  amb mòdul 1, cosa que implica que  $g(z) = e^{i\theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ .

Per tant, concloem que  $f(z) = e^{i\theta} \prod_{k=1}^n \left( \frac{z - a_k}{1 - \overline{a_k}z} \right)$ . □

**Nota 5.5.3.** La proposició anterior no sols ens diu quina forma té  $f(z)$  en el cas que complisca les hipòtesis de la proposició, sinó que a més ens indica explícitament quins són els zeros de  $f(z)$  amb les seues multiplicitats.



## 6 Punts fixos i Teorema de Denjoy-Wolff

Una vegada estudiades les transformacions de Möbius i els automorfismes del disc unitat, és natural preguntar-se què ocorre quan una d'aquestes aplicacions s'itera repetidament. És a dir, donada una funció  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , podem considerar les seues iterades  $f^n$  i analitzar el comportament de les òrbites dels punts del disc. En aquest context, els punts fixos tenen un paper essencial, ja que sovint determinen cap a on tendeixen les iterades i permeten classificar la dinàmica de la transformació.

En el cas de les transformacions de Möbius, l'estudi dels punts fixos és especialment manejable, perquè aquests es poden calcular de manera explícita resolent una equació de segon grau. La seua localització, dins del disc, en la frontera o fora d'ell, permet distingir diferents tipus de comportament. Així, els punts fixos no sols donen informació local sobre la funció, sinó que també permeten entendre la seua acció global sobre el pla complex ampliat o sobre el disc unitat.

Aquest estudi culmina amb el Teorema de Denjoy-Wolff, que descriu el comportament asimptòtic de les iterades d'una aplicació holomorfa del disc unitat en si mateix. En aquesta secció ens centrarem en el cas particular de les transformacions de Möbius, on el teorema pot demostrar-se de manera explícita mitjançant el càlcul de punts fixos, i la classificació de les transformacions. D'aquesta manera, obtindrem una descripció concreta del punt cap al qual convergeixen les iterades en cadascun dels casos possibles.

Per al Teorema de Denjoy-Wolff i la seua relació amb la iteració de funcions holomorfes del disc, es pot consultar [13, Cap. 5]. Per a una perspectiva més general de la dinàmica holomorfa i dels punts fixos, vegeu també [8].

### 6.1 Punts fixos de les transformacions de Möbius

**Definició 6.1.1.** Siga  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  una funció qualsevol. Direm que  $z_0 \in \mathbb{C}$  és un **punt fix** de  $f$  si  $f(z_0) = z_0$ . A més, direm que és un **punt fix de grau  $n$**  si  $z_0$  és un zero de grau  $n$  de  $f(z) - z$ . En concret gastarem el terme **punt fix doble** per a parlar de zeros de grau dos.

**Nota 6.1.2.** Hem definit la funció  $f$  de  $\mathbb{C}$  en  $\mathbb{C}$ , però naturalment, també podem definir  $f : U \rightarrow U$ . Realment l'únic que és important és que  $f(U) \subseteq U$ , ja que això és el que permet que hi hagen punts fixos.

**Exemple.** La funció  $f(z) = 3z + 2$  té com a punt fix de grau 1 el punt  $z = -1$ , ja que  $f(z) - z = 2z + 2 = 2(z + 1)$ , que s'anul·la en  $z = -1$ .

**Definició 6.1.3.** Siga  $f : U \rightarrow U$  una funció qualsevol, i siga  $a$  un punt fix de  $f$ . Direm que  $a$  és un punt fix **atractor** si existeix un entorn  $V$  d' $a$  tal que  $f(V) \subset V$  i a més, per a tot  $z \in V$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(z) = a$ , on  $f^n$  denota la composició de  $f$  amb ella mateixa  $n$  voltes, és a dir,  $f^n = f \circ f \circ \dots \circ f$ . En canvi, direm que  $a$  és un punt fix **repulsor** si existeix un entorn  $V$  tal que per a tot  $z \in V \setminus \{a\}$  existeix un  $n \geq 1$  tal que  $f^n(z) \notin V$ . Per últim, direm que  $a$



és un punt fix **neutre** si no és ni atractor ni repulsor.

**Proposició 6.1.4.** Existeix una caracterització de punt fix atractor, repulsor i neutre en el cas que  $f : U \rightarrow U$  siga a més, holomorfa.

Siga  $a$  un punt fix de  $f$  i considerem  $\lambda = f'(a)$ , al qual anomenem **multiplificador de  $f$** . Aleshores:

$$(6.1) \quad \begin{aligned} |\lambda| < 1 & \text{ si i només si } a \text{ és un punt fix atractor,} \\ |\lambda| = 1 & \text{ si i només si } a \text{ és un punt fix neutre,} \\ |\lambda| > 1 & \text{ si i només si } a \text{ és un punt fix repulsor.} \end{aligned}$$

Aquesta informació i altra relacionada amb ella es pot extraure de [8, pp. 45,76]

A més, encara que no entra en el domini en la definició que hem donat, també podem estudiar el punt  $\infty$ .

**Definició 6.1.5.** Si considerem  $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ , direm que el punt  $\infty$  és un punt fix de  $f$  si  $f(\infty) = \infty$ .

**Proposició 6.1.6.** Es té que  $\infty$  és un punt fix de  $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  si i sols si 0 és un punt fix de  $g : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ , donat per  $g(u) = \frac{1}{f(1/u)}$ .

*Demostració.* Per l'aritmètica de  $\mathbb{C}^*$ , vista en la Definició 2.1.1, tenim que

$$g(0) = \frac{1}{f(1/0)} = \frac{1}{f(\infty)} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

□

**Nota 6.1.7.** Així, podem ampliar la Proposició 6.1.4 si  $\infty$  és punt fix de  $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ , considerant que 0 és punt fix de  $g$ , donada per  $g : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ ,  $g(u) = \frac{1}{f(1/u)}$ .

**Definició 6.1.8.** Siga  $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  una funció qualsevol, i siga  $z_0 \in \mathbb{C}^*$ . Anomenarem **òrbita de  $z_0$**  al conjunt  $\{z_0, f(z_0), f^2(z_0), \dots\}$ .

**Proposició 6.1.9.** Siga  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  una funció holomorfa distinta de la identitat. Aleshores  $f$  té un punt fix com a molt. A més, tampoc pot tindre un punt fix doble.

*Demostració.* Siguen  $a, b \in \mathbb{D}$  dos punts fixos de  $f$ , és a dir, que  $f(a) = a$  i  $f(b) = b$ . Suposem per reducció al absurd que  $a \neq b$ .

Siga l'automorfisme  $\phi(z) = e^{i\theta}\varphi_a(z)$  on  $0 \leq \theta < 2\pi$  i on  $\varphi_a$  és l'automorfisme definit en la Definició 5.3.1. Per tant,  $\phi^{-1}(w) = \varphi_a(e^{-i\theta}w)$  (Proposició 5.3.8) també és automorfisme pel Teorema 2.3.11. Aleshores, per com hem definit  $\varphi_a$ , tenim que  $\varphi_a(0) = a$ , i siga  $c \in \mathbb{D}$  tal que  $\varphi_a(b) = c$ . Notem que  $c \neq 0$  perquè  $a \neq b$  i perquè  $\varphi_a(a) = 0$ , i ja no hi ha més zeros perquè  $\varphi_a$  és un automorfisme.

Ara, si definim  $g := \varphi_a \circ f \circ \varphi_a^{-1}$ , aquesta  $g$  fixa el punt 0 i el punt  $c$ . Efectivament,

$$(6.2) \quad \begin{aligned} g(0) &= \varphi_a(f(\varphi_a^{-1}(0))) = \varphi_a(f(a)) = \varphi_a(a) = 0, \\ g(c) &= \varphi_a(f(\varphi_a^{-1}(c))) = \varphi_a(f(b)) = \varphi_a(b) = c. \end{aligned}$$

Ara bé, com  $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és holomorfa i fixa el 0, podem aplicar el Lema de Schwarz (Lema 5.1) i obtenir que per a tot  $z \in \mathbb{D}$ ,  $|g(z)| \leq |z|$ , però a més, com  $g(c) = c$ , sent  $c \neq 0$ , obtenim també que  $g(z) = z$ , i per tant  $g$  és la identitat. Així doncs,  $f = \varphi_a^{-1} \circ g \circ \varphi_a = \varphi_a^{-1} \circ \varphi_a = id_{\mathbb{D}}$ , i això contradiu l'enunciat. Per tant, l'error ve de suposar que  $a$  i  $b$  són distints. Així,  $f$  no pot tindre més d'un punt fix.

La prova de que no pot tindre un punt fix doble és molt similar. Suposem que  $a \in \mathbb{D}$  és un punt fix doble, i prenem l'automorfisme  $\varphi_a$  d'abans. Aleshores  $g := \varphi_a \circ f \circ \varphi_a^{-1}$  torna a complir que  $g(0) = 0$ , i a més 0 és punt fix doble. Considerant el desenvolupament de Taylor de la funció  $g(z)$  centrada en 0, tenim que

$$g(z) = g(0) + g'(0)z + \dots, \text{ i per tant } g(z) - z = (g'(0) - 1)z + \dots$$

Com 0 és un zero doble de  $g(z) - z$ , això significa que el seu desenvolupament de Taylor en 0 no té terme lineal, i per tant  $g'(0) = 1$ . D'eixa forma, el Lema 5.1.2 ens diu que si  $|g'(0)| = 1$ , aleshores  $g(z) = \lambda z$ , sent el mòdul de  $\lambda$  1, però com  $g'(0) = 1$ , aleshores  $\lambda = 1$  i  $g$  és la identitat, cosa que implica que  $f$  també es la identitat, arribant a una contradicció.  $\square$

**Nota 6.1.10.** Combinant la Proposició 6.1.9 i el Teorema del Punt Fix de Brouwer (Teorema 2.4.8) obtenim que, si tenim una funció  $f : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$  holomorfa i distinta de la identitat, aleshores les úniques possibilitats són les següents:

1.  $f$  té exactament un punt fix, que pot estar en  $\mathbb{D}$  o en  $\partial\mathbb{D}$ .
2.  $f$  té més d'un punt fix, i tots ells, excepte potser un, estan en  $\partial\mathbb{D}$ .

**Nota 6.1.11.** Anem a denotar com  $TM(\mathbb{D})$  al conjunt de transformacions de Möbius que quan les restringim a  $\mathbb{D}$  van a parar a  $\mathbb{D}$ . Normalment parlarem directament de  $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , mentre es tinga clar que és una restricció.

**Corol·lari 6.1.12.** Si  $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és una transformació de Möbius que no té punts fixos en  $\mathbb{D}$ , aleshores es pot estendre contínuament a  $\tilde{\varphi} : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$  i  $\tilde{\varphi}$  necessàriament té almenys un punt fix en  $\partial\mathbb{D}$ .

*Demostració.* L'avantatge que tenim ara és que com  $\varphi$  és holomorfa en  $\mathbb{D}$  i a més  $\varphi(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$ , aleshores no pot tindre un pol en  $\overline{\mathbb{D}}$ , perquè si no en acostar-se al pol la funció no estaria fitada, però  $|\varphi(z)| \leq 1$ . Aleshores podem estendre  $\varphi$  a  $\tilde{\varphi}$  contínuament a  $\overline{\mathbb{D}}$ , i per continuïtat,  $\tilde{\varphi}(\overline{\mathbb{D}}) \subseteq \overline{\mathbb{D}}$ . Així, aplicant el Teorema del Punt Fix de Brouwer (Teorema 2.4.8),  $\tilde{\varphi}$  té almenys un punt fix en  $\partial\mathbb{D}$ .  $\square$

**Nota 6.1.13.** En el corol·lari anterior hem denotat a l'estensió de  $\varphi$  com  $\tilde{\varphi}$ , però a partir d'ara, per simplicitat, es seguirà denotant com  $\varphi$ .

**Proposició 6.1.14.** Si  $\varphi : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ ,  $\varphi(z) = \frac{az+b}{cz+d}$  és una transformació de Möbius distinta de la identitat, aleshores  $\varphi$  fixa o bé un punt doble o bé dos punts.

*Demostració.* Si  $z$  és un punt fix de  $\varphi$ , podem escriure

$$\varphi(z) = \frac{az+b}{cz+d} = z \iff az+b = cz^2 + dz \iff cz^2 + (d-a)z - b = 0.$$

Així, si  $c \neq 0$ , com a molt hi ha dos punts fixos, ja que pot passar que la solució de l'equació siga doble i en eixe cas sols hi ha un punt fix, però sempre són punts fixos complexos. Ara bé, si  $c = 0$ , aleshores tenim que la transformació sempre fixa el punt a l'infinit, i a més també té punt fix complex en el cas que  $a \neq d$ . Si  $a = d$ , aleshores fixa tots els punts, perquè en eixe cas  $\varphi$  és la identitat, ja que l'equació implica  $b = 0$ .  $\square$

**Nota 6.1.15.** Concretament, i seguint amb la notació de la demostració anterior, si  $c \neq 0$ , tenim que els punts fixos de  $\varphi$  són

$$z_1 = \frac{(a-d) + \sqrt{(a-d)^2 + 4bc}}{2c}, \quad z_2 = \frac{(a-d) - \sqrt{(a-d)^2 + 4bc}}{2c},$$

i serà un punt doble,  $\frac{(a-d)}{2c}$  quan  $(a-d)^2 = -4bc$ .

A més, si  $c = 0$  i  $a \neq d$ , aleshores l'únic punt fix complex és  $z = \frac{b}{d-a}$ .

**Nota 6.1.16.** Connectant ara la Nota 6.1.10 i la Proposició 6.1.14, tenim que si  $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és una transformació de Möbius distinta a la identitat, aleshores poden passar quatre casos:

1.  $\varphi$  té un únic punt fix i està en  $\mathbb{D}$ .
2.  $\varphi$  té un únic punt fix i està en  $\partial\mathbb{D}$ .
3.  $\varphi$  té dos punts fixos, un en  $\mathbb{D}$  i l'altre en  $\partial\mathbb{D}$ .
4.  $\varphi$  té dos punts fixos, els dos en  $\partial\mathbb{D}$ .

Ara, amb un esquema més clar de com funcionen els punts fixos de les transformacions de  $TM(\mathbb{D})$ , passem amb la classificació.

**Definició 6.1.17.** Podem classificar les funcions de  $TM(\mathbb{D}) \setminus \{\text{id}_{\mathbb{C}^*}\}$  (Nota 6.1.11) en tres grups:

1. Direm que  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$  és **parabòlica** si té un punt fix doble en  $\partial\mathbb{D}$ .
2. Direm que  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$  és **hiperbòlica** si té un punt fix atractor en  $\partial\mathbb{D}$ , i el altre punt fix fora de  $\mathbb{D}$ , estant aquest en  $\partial\mathbb{D}$  si i només si  $\varphi$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ .
3. Direm que  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$  és **loxodròmica** si té un punt fix en  $\mathbb{D}$  i altre punt fix fora de  $\mathbb{D}$ . Si a més  $\varphi$  és un automorfisme, direm que és **elíptica**.

**Nota 6.1.18.** Notem que la definició anterior és exhaustiva. No pot passar que, sent  $\varphi : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  tal que  $\varphi$  envia  $\mathbb{D}$  en ell mateix, i no siga la identitat, hi haja un únic punt fix en  $\mathbb{D}$  ni fora de  $\overline{\mathbb{D}}$ .

Si hi haguera un únic punt fix i estiguera fora de  $\overline{\mathbb{D}}$ , això contradiria el Teorema del Punt Fix de Brouwer (Teorema 2.4.8) en  $\overline{\mathbb{D}}$ .

Si hi haguera un únic punt fix i estiguera en  $\mathbb{D}$ , aquest seria doble per la Proposició 6.1.14, i això contradiria la Proposició 6.1.9.

**Exemple** (Transformació parabòlica). La transformació  $\varphi(z) = \frac{z+1}{3-z}$ ,  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$  és parabòlica. En efecte, segons com ens diu la Nota 6.1.15 el punt  $z = \frac{1-3}{-2} = 1 \in \partial\mathbb{D}$  és punt fix doble, que a més és neutre perquè  $\varphi'(z) = \frac{4}{(3-z)^2}$  i per tant  $\varphi'(1) = 1$ . Gràficament,

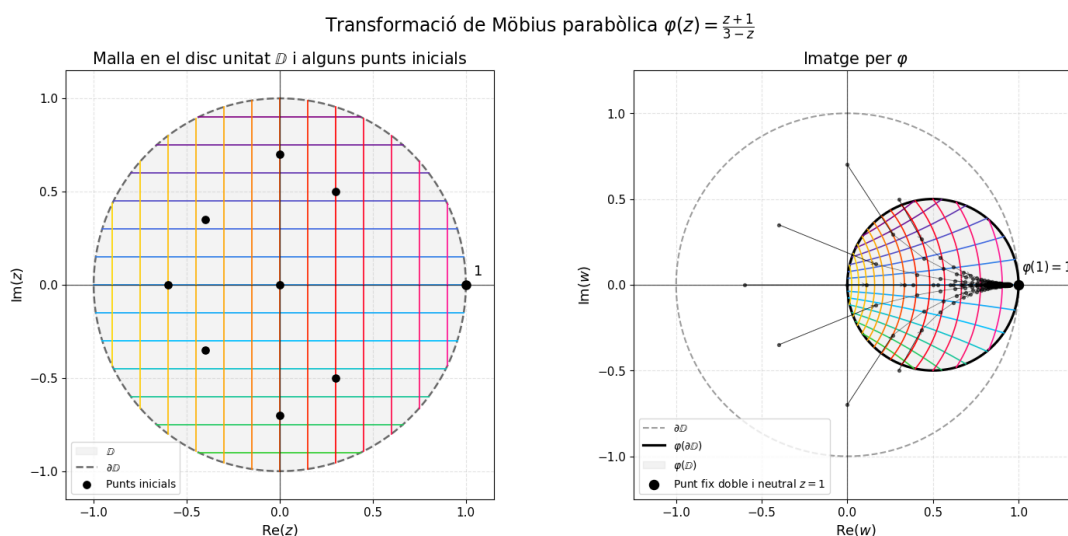


Figura 11: Imatge de  $\varphi(z) = \frac{z+1}{3-z}$  per a  $z \in \mathbb{D}$ .

**Nota 6.1.19.** Un detall a comentar és que, en la imatge pareix que el punt fix 1 siga atractiu, però no ho és. Açò és degut a que sols hem vist que els punts de dins de  $\mathbb{D}$  s'acosten a 1, però necessitem també, per la definició d'atractor, que hi haja un entorn  $U$  de 1 tal que  $\varphi(U) \subset U$ , (i recordem que  $\varphi$  en general està definida en  $\mathbb{C}^*$ ). Ara bé, si prenem  $U$  la bola centrada en 1 de radi arbitràriament menut  $\varepsilon > 0$  i prenem  $z_0 = 1 + \delta \in U$ , on  $\frac{\varepsilon}{1+\frac{\varepsilon}{2}} < \delta < 2$ , aleshores  $\varphi(z_0) = \frac{2+\delta}{2-\delta} = 1 + \frac{\delta}{1-\frac{\delta}{2}} > 1 + \varepsilon$ , ja que

$$\frac{\delta}{1-\frac{\delta}{2}} > \varepsilon \iff \delta > \varepsilon - \frac{\varepsilon\delta}{2} \iff \delta > \frac{\varepsilon}{1+\frac{\varepsilon}{2}}$$

cosa que és certa, i per tant  $\varphi(z_0) \notin U$ . Per tant, en aquest sentit, la imatge és un poc enganyosa.

**Exemple** (Transformació hiperbòlica automorfa en  $\mathbb{D}$ ). La transformació  $\varphi(z) = \frac{2z+1}{z+2}$ ,  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$  és hiperbòlica i a més és un automorfisme sobre  $\mathbb{D}$ .

Coherentment amb la definició que hem donat, tenim un punt fix atractor en  $\partial\mathbb{D}$ , i un altre punt fix en  $\partial\mathbb{D}$ . Segons la Nota 6.1.15, els punts fixos són

$$z_1 = \frac{0 + \sqrt{0^2 + 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = 1, \quad z_2 = \frac{0 - \sqrt{0^2 + 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = -1.$$

Com tenim que  $\varphi'(z) = \frac{3}{(z+2)^2}$ , el primer és punt fix atractor, ja que  $\varphi'(1) = \frac{1}{3} < 1$ , i el segon és repulsor, ja que  $\varphi'(-1) = 3 > 1$ .

Efectivament, ho podem veure en la següent imatge.

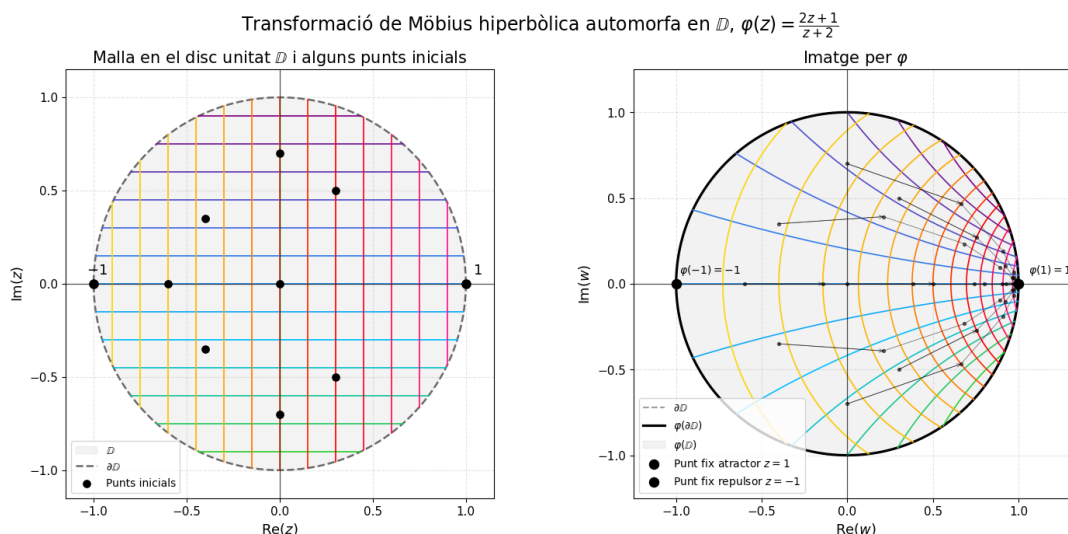


Figura 12: Imatge de  $\varphi(z) = \frac{2z+1}{z+2}$  per a  $z \in \mathbb{D}$ .

**Exemple** (Transformació hiperbòlica no automorfa en  $\mathbb{D}$ ). La transformació  $\varphi(z) = \frac{z+1}{2}$ ,  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$  és hiperbòlica però en aquest cas no és un automorfisme sobre  $\mathbb{D}$ . Coherentment amb la definició que hem donat, tenim un punt fix atractor en  $\partial\mathbb{D}$ , i un altre punt fix fora de  $\mathbb{D}$ . Segons la Nota 6.1.15, els punts fixos són l'infinit  $\infty$  i el punt complex  $\frac{1}{2-1} = 1$ .

Com tenim que  $\varphi'(z) = \frac{1}{2} < 1$ , el punt fix 1 és atractor.

Per a vore de quin tipus és el punt fix  $\infty$ , considerem la funció conjugada  $g(u) = \frac{1}{\varphi(1/u)} = \frac{2}{\frac{1}{u}+1} = \frac{2u}{u+1}$ . Per tant,  $g'(u) = \frac{2}{(u+1)^2}$ , i  $g'(0) = 2 > 1$ . Per tant, el punt  $\infty$  és punt fix repulsor de  $f$ .

Efectivament, en la següent imatge podem veure que el que passa en  $\overline{\mathbb{D}}$ .

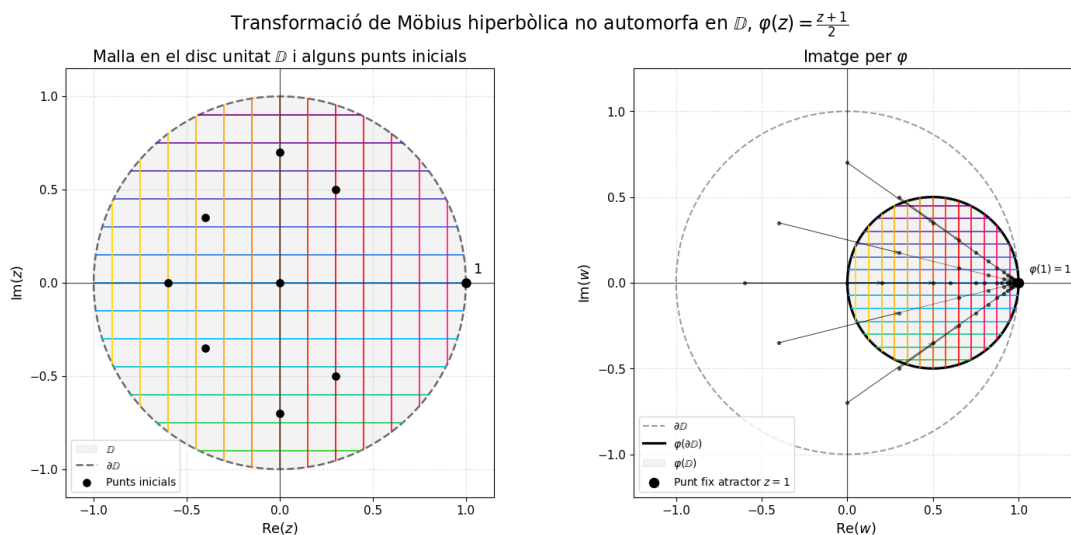


Figura 13: Imatge de  $\varphi(z) = \frac{z+1}{2}$  per a  $z \in \mathbb{D}$ .

**Exemple** (Transformació loxodròmica no automorfa). La transformació  $\varphi(z) = \frac{z}{2}$ ,  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$  és loxodròmica i no és un automorfisme sobre  $\mathbb{D}$ . Coherentment amb la definició que hem donat, tenim un punt fix en  $\mathbb{D}$ , i un altre punt fix fora de  $\mathbb{D}$ . Segons la Nota 6.1.15, els punts fixos són l'infinit  $\infty$  i el punt complex  $\frac{0}{2-1} = 0$ .

Com tenim que  $\varphi'(z) = \frac{1}{2} < 1$ , el punt fix 0 és atractor.

Per a vore de quin tipus és el punt fix  $\infty$ , considerem la funció conjugada  $g(u) = \frac{1}{\varphi(1/u)} = \frac{2}{1} = 2u$ . Per tant,  $g'(u) = 2$ , i  $g'(0) = 2 > 1$ . Per tant, el punt  $\infty$  és punt fix repulsor de  $f$ .

Efectivament, en la següent imatge podem veure que el que passa en  $\overline{\mathbb{D}}$ .

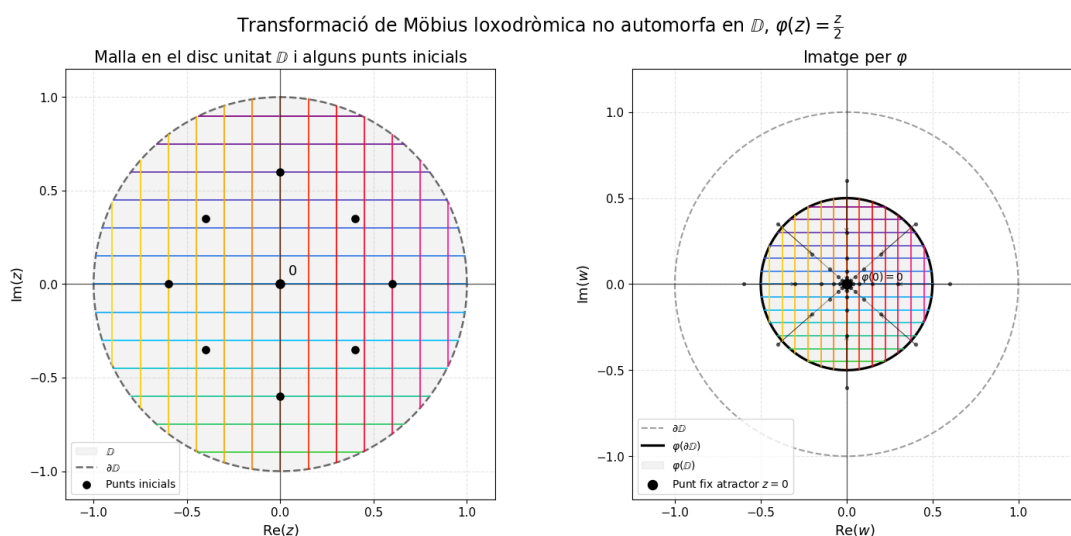


Figura 14: Imatge de  $\varphi(z) = \frac{z}{2}$  per a  $z \in \mathbb{D}$ .

**Exemple** (Transformació elíptica). La transformació  $\varphi(z) = e^{i\pi/2}z$ , amb  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$ , és elíptica, és a dir, és loxodròmica i, a més, sobre  $\mathbb{D}$  és un automorfisme. Coherentment amb la definició que hem donat, tenim un punt fix en  $\mathbb{D}$ , i un altre punt fix fora de  $\mathbb{D}$ . Segons la Nota 6.1.15, els punts fixos són l'infinit  $\infty$  i el punt complex  $\frac{0}{1-e^{i\pi/2}} = 0$ .

Com tenim que  $\varphi'(z) = e^{i\pi/2}$  i, per tant,  $|\varphi'(z)| = 1$ , el punt fix 0 és neutre.

Per a vore de quin tipus és el punt fix  $\infty$ , considerem la funció conjugada  $g(u) = \frac{1}{\varphi(1/u)} = \frac{u}{e^{i\pi/2}}$ . Per tant,  $g'(u) = \frac{1}{e^{i\pi/2}}$ , i  $|g'(0)| = 1$ . Per tant, el punt  $\infty$  és punt fix neutre de  $f$ .

Efectivament, en la següent imatge podem veure que el que passa en  $\overline{\mathbb{D}}$ .

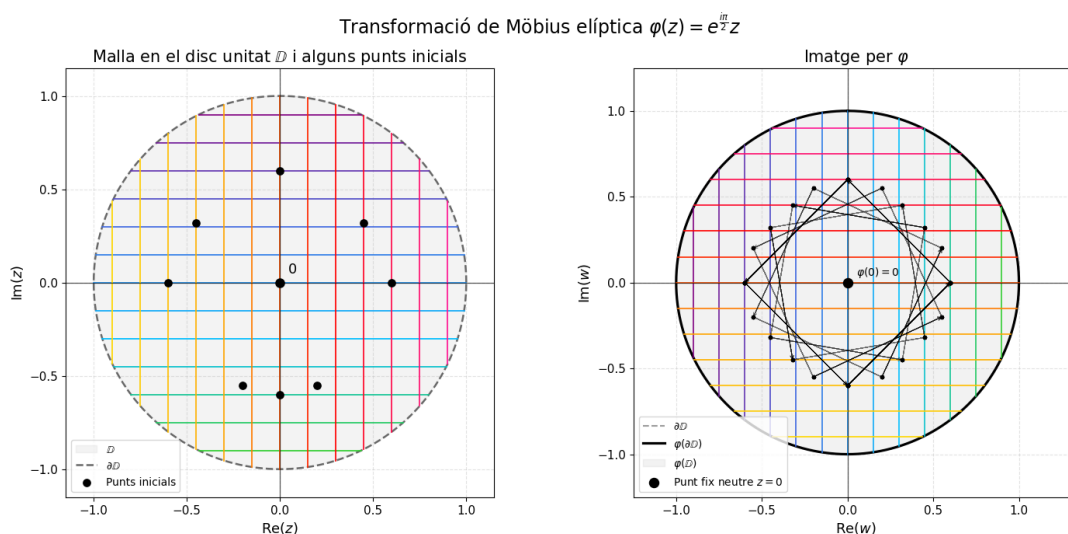


Figura 15: Imatge de  $\varphi(z) = e^{i\pi/2}z$  per a  $z \in \mathbb{D}$ .

## 6.2 Teorema de Denjoy-Wolff

**Teorema 6.2.1** (Denjoy-Wolff). Siga  $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  una funció holomorfa que no és la identitat ni un automorfisme elíptic. Aleshores existeix un punt  $\alpha \in \overline{\mathbb{D}}$  tal que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi^n(z) = \alpha$  uniformement sobre subconjunts compactes de  $\mathbb{D}$ .

Per a provar el Teorema de Denjoy-Wolff es necessita gastar formes normals i el Lema de Wolff. Açò queda fora de l'abast del que pretén aquest treball. El que farem nosaltres és provar una versió del Teorema de Denjoy-Wolff només per a transformacions de Möbius, ja que és molt més coherent amb el que estem fent i és molt interessant. No obstant això, abans d'enunciar-lo provarem alguns resultats que farem servir en la prova d'aquest teorema.

**Nota 6.2.2.** Recordem que si  $u, v \in \mathbb{R}$ , aleshores

$$(6.3) \quad \tan(u + v) = \frac{\tan(u) + \tan(v)}{1 - \tan(u)\tan(v)}, \quad \tan(u - v) = \frac{\tan(u) - \tan(v)}{1 + \tan(u)\tan(v)},$$

i que

$$(6.4) \quad e^{iu} = \frac{1 + i \tan(\frac{u}{2})}{1 - i \tan(\frac{u}{2})}.$$

**Lema 6.2.3.** Siguen dos punts distints en  $\partial\mathbb{D}$ , donats per  $e^{ia}, e^{ib}$ , on  $a, b \in [0, 2\pi)$ , i on  $a < b$ . Aleshores existeix un automorfisme del disc  $\Psi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  de forma que  $\Psi$  compleix que  $\Psi(e^{ia}) = 1, \Psi(e^{ib}) = -1$ . Aquesta  $\Psi$  ve donada per

$$\Psi(z) = i \frac{x - e^{-im}z}{1 - xe^{-im}z},$$

on  $x = \tan(\frac{\pi-(a-b)}{4})$ , i  $m = \frac{a+b}{2}$ .

*Demostració.* Per a facilitar l'escriptura, anem a denotar:

$$x = \tan(\frac{\pi - (a - b)}{4}), \quad m = \frac{a + b}{2}, \quad n = \frac{a - b}{2},$$

$$\alpha = \frac{n}{2}, \quad \beta = -\frac{n}{2}, \quad t = \tan(\alpha), \quad s = \tan(\beta).$$

Ara anem a comprovar que efectivament  $\Psi(e^{ia}) = 1, \Psi(e^{ib}) = -1$ .

Comencem amb  $e^{ia}$ . Tenim que

$$\Psi(e^{ia}) = i \frac{x - e^{-im}e^{ia}}{1 - xe^{-im}e^{ia}} = i \frac{x - e^{in}}{1 - xe^{in}}.$$

Ara bé, per (6.4), tenim que  $e^{in} = \frac{1+it}{1-it}$ , i per (6.3), tenim que  $x = \frac{1-t}{1+t}$ . Així, ens queda

$$\begin{aligned} \Psi(e^{ia}) &= i \frac{\frac{1-t}{1+t} - \frac{1+it}{1-it}}{1 - \frac{1-t}{1+t} \frac{1+it}{1-it}} = \\ &= i \frac{(1-t)(1-it) - (1+it)(1+t)}{(1+t)(1-it) - (1-t)(1+it)} = -i \frac{2t(i+1)}{2t(1-i)} = \frac{1-i}{1-i} = 1. \end{aligned}$$

Ara comprovem  $e^{ib}$ . Tenim que

$$\Psi(e^{ib}) = i \frac{x - e^{-im}e^{ib}}{1 - xe^{-im}e^{ib}} = i \frac{x - e^{-in}}{1 - xe^{-in}}.$$

Ara bé, per (6.4), tenim que  $e^{-in} = \frac{1+is}{1-is}$ , i per (6.3), tenim que  $x = \frac{1+s}{1-s}$ . Així, ens queda

$$\begin{aligned} \Psi(e^{ib}) &= i \frac{\frac{1+s}{1-s} - \frac{1+is}{1-is}}{1 - \frac{1+s}{1-s} \frac{1+is}{1-is}} = \\ &= i \frac{(1+s)(1-is) - (1+is)(1-s)}{(1-s)(1-is) - (1+s)(1+is)} = -i \frac{2s(1-i)}{2s(1+i)} = \frac{-1-i}{1+i} = -1. \end{aligned}$$

Només queda comprovar que  $\Psi|_{\mathbb{D}}$  és un automorfisme del disc. Pel Teorema 5.3.11, simplement hem de veure que existeixen  $c \in \mathbb{D}, \theta \in [0, 2\pi)$  de forma que  $\Psi(z) = e^{i\theta} \frac{c-z}{1-\bar{c}z}$ .



Si tenim en compte que  $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ , tenim que

$$\Psi(z) = i \frac{x - e^{-im}z}{1 - xe^{-im}z} = ie^{-im} \frac{xe^{im} - z}{1 - xe^{-im}z} = e^{i(\frac{\pi}{2}-m)} \frac{xe^{im} - z}{1 - xe^{-im}z}.$$

Així, va a ser suficient triar  $\theta \in [0, 2\pi)$  de forma que existeix un  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $\theta = \frac{\pi}{2} - m + 2k\pi$ , i triar  $c = xe^{im}$ , ja que com  $x \in \mathbb{R}$ , tenim que  $\bar{c} = xe^{-im}$ . D'aquesta forma, només ens queda comprovar que  $c \in \mathbb{D}$ . Volem veure que  $|c| = |x||e^{im}| = |x| < 1$ . Així,

$$|x| < 1 \iff |\tan(\frac{\pi}{4} + \beta)| < 1 \iff |\sin(\frac{\pi}{4} + \beta)| < |\cos(\frac{\pi}{4} + \beta)|.$$

Això ocorre si  $\frac{\pi}{4} + \beta$  està en  $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}) \cup (\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$ , que passa si i només si  $4\beta$  està en  $(0, 2\pi) \cup (4\pi, 6\pi)$ .

Però com  $4\beta = b - a$ , és suficient demanar que  $b - a \in [0, 2\pi)$ . Ara bé, com per hipòtesi  $a, b \in [0, 2\pi)$  de forma que  $a < b$ , tenim que es dona la condició demanada.

Per tant, efectivament es té que  $\Psi|_{\mathbb{D}}$  és un automorfisme del disc.

□

**Lema 6.2.4.** Si  $\Phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és un automorfisme del disc que fixa els punts 1 i  $-1$ , aleshores es pot escriure com

$$\Phi(z) = \frac{z - b}{1 - \bar{b}z}, \quad b \in (-1, 1).$$

*Demostració.* Per ser  $\Phi$  un automorfisme del disc, pel Teorema 5.3.11, tenim que podem escriure

$$\Phi(z) = e^{i\theta} \frac{b - z}{1 - \bar{b}z},$$

on  $\theta \in [0, 2\pi)$  i  $b \in \mathbb{D}$ .

A més, com  $\Phi(1) = 1$  i  $\Phi(-1) = -1$ , tenim que

$$\begin{aligned} e^{i\theta} \frac{b - 1}{1 - \bar{b}} &= 1, \\ e^{i\theta} \frac{b + 1}{1 + \bar{b}} &= -1. \end{aligned}$$

Per tant,

$$(6.5) \quad \begin{aligned} e^{i\theta}(b - 1) &= 1 - \bar{b}, \\ e^{i\theta}(b + 1) &= -1 - \bar{b}. \end{aligned}$$

Restant la primera equació a la segona en (6.5), tenim que

$$2e^{i\theta} = -2, \text{ i per tant } e^{i\theta} = -1.$$

Ara, substituint en la primera equació de (6.5), tenim que  $-(b-1) = 1 - \bar{b}$ , i per tant,  $b = \bar{b}$ . Així,  $b \in \mathbb{R}$ , i per tant,  $b \in (-1, 1)$ . A més, com  $e^{i\theta} = -1$ , tenim que l'expressió de  $\Phi$  queda com

$$\Phi(z) = \frac{z - b}{1 - bz}, \quad b \in (-1, 1).$$

□

**Lema 6.2.5.** Siga  $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  un automorfisme parabòlic de  $\mathbb{D}$  amb punt fix  $p \in \partial\mathbb{D}$ . Siga  $\Psi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  un automorfisme del disc que envia  $p$  al punt 1. Aleshores l'automorfisme del disc  $\Phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , donat per  $\Phi = \Psi \circ \varphi \circ \Psi^{-1}$ , és també parabòlic.

*Demostració.* Pel Lema 6.2.3, tenim garantida l'existència de  $\Psi$ . Ara bé, suposem que  $z_0$  és un punt fix de  $\Phi$ , tenim que  $\Phi(z_0) = z_0$ , i per tant, que  $\Psi(\varphi(\Psi^{-1}(z_0))) = z_0$ . Composant amb  $\Psi^{-1}$ , tenim que  $\varphi(\Psi^{-1}(z_0)) = \Psi^{-1}(z_0)$ . Així,  $\Psi^{-1}(z_0)$  és un punt fix de  $\varphi$ , parabòlica i per tant amb un únic punt fix. Necessàriament  $\Psi^{-1}(z_0) = p$ , i per tant  $z_0 = \Psi(p) = 1$ .

D'aquesta forma,  $\Phi$  només fixa el punt  $1 \in \partial\mathbb{D}$ , i per tant,  $\Phi$  és un automorfisme parabòlic. □

**Lema 6.2.6.** Siga  $\Phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  un automorfisme parabòlic de la forma  $\Phi(z) = \frac{1-\bar{a}}{a-1} \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$ , on  $a \in \mathbb{D}$ . Aleshores tenim que  $|\frac{1-\bar{a}}{a-1}| = 1$ . A més, també es dona que  $\frac{1-|a|^2}{1-|a|^2} = 1$  i que  $\text{Im}(a) \neq 0$ .

*Demostració.* Com  $\Phi$  és parabòlic, existeix un únic punt fix. Denotem  $\lambda = \frac{1-\bar{a}}{a-1}$ . Ara bé, tenim que  $\Phi(1) = \frac{1-\bar{a}}{a-1} \frac{a-1}{1-\bar{a}} = 1$ . Per tant l'únic punt fix de  $\Phi$  és el punt 1.

Ara bé, si  $z$  es punt fix de  $\Phi$ , tenim que  $\Phi(z) = z$ , si i només  $\lambda \frac{a-z}{1-\bar{a}z} = z$ . Així, es té que

$$\lambda a - \lambda z = z - \bar{a}z^2 \iff \bar{a}z^2 - (\lambda + 1)z + a\lambda = 0.$$

Notem ara que  $a \neq 0$ . De fet, si tinguérem  $a = 0$ , aleshores  $\Phi$  seria la identitat, que no és parabòlica. Així, podem dividir entre  $a$ , i obtenim que

$$z^2 - \frac{\lambda + 1}{\bar{a}}z + \frac{a}{\bar{a}}\lambda = 0.$$

D'ací ens eixen dos solucions en principi,  $z_1$  i  $z_2$ . Però com que ja sabem que el punt 1 és punt fix doble per ser  $\Phi$  parabòlica (Definició 6.1.17), tenim  $z_1, z_2 = 1$ . Per les relacions de Cardano-Vieta, tenim que  $z_1 z_2 = \frac{a}{\bar{a}}\lambda$ , però com  $z_1 = 1$ , es té que  $\bar{a} = a\lambda$ , i desenvolupant  $\lambda$ , tenim  $\frac{a}{\bar{a}} \frac{1-\bar{a}}{a-1} = 1$ , d'on traiem per una banda que  $|\frac{1-\bar{a}}{a-1}| = 1$ , i per altra que  $a(1 - \bar{a}) = \bar{a}(a - 1)$ .

Desenvolupant ara els dos termes, tenim que  $a - |a|^2 = |a|^2 - \bar{a}$ , és a dir,  $a + \bar{a} = 2|a|^2$ . Però  $a + \bar{a} = 2\text{Re}(a)$ , i per tant ens queda que  $\text{Re}(a) = |a|^2$ .

Conseqüentment,

$$\frac{1 - |a|^2}{1 - |a|^2} = \frac{1 - 2\text{Re}(a) + |a|^2}{1 - |a|^2} = \frac{1 - |a|^2}{1 - |a|^2} = 1.$$

Per últim, demostrem que  $\text{Im}(a) \neq 0$ . Suposem per reducció a l'absurd que  $\text{Im}(a) = 0$ .

Aleshores  $|a|^2 = \text{Re}(a) = a$ . Per tant,  $a\bar{a} = a$ , cosa que implica  $a(\bar{a} - 1) = 0$ . Com  $a \neq 0$  com ja hem argumentat abans, necessàriament  $\bar{a} = 1$ , i per tant  $a = 1$ , que contradiu el fet que  $|a| < 1$ .

Per tant,  $\text{Im}(a) \neq 0$ .

□

**Lema 6.2.7.** Si  $\Phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ , i amb  $\Phi(1) = 1$ , aleshores

$$\Phi(z) = \frac{1 - \bar{a}}{a - 1} \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}$$

per a cert  $a \in \mathbb{D}$ .

*Demostració.* Per ser  $\Phi$  automorfisme de  $\mathbb{D}$ , tenim per el Teorema 5.3.11 que  $\Phi(z) = \lambda \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}$ , amb  $|\lambda| = 1$ . Com a més,  $\Phi$  fixa el punt 1, tenim que

$$\Phi(1) = \lambda \frac{a - 1}{1 - \bar{a}} = 1,$$

i per tant, tenim que

$$\lambda = \frac{1 - \bar{a}}{a - 1}.$$

□

**Lema 6.2.8.** Si  $\Phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  és un automorfisme parabòlic de  $\mathbb{D}$ , i amb  $\Phi(1) = 1$ , aleshores existeix  $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  de forma que

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{1 + z}{1 - z} + i\beta$$

*Demostració.* Si anomenem  $\lambda = \frac{1 - \bar{a}}{a - 1}$ , on  $a \in \mathbb{D}$ , tenim pel Lema 6.2.7 que

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{1 + \lambda \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}}{1 - \lambda \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}} = \frac{1 - \bar{a}z + \lambda(a - z)}{1 - \bar{a}z - \lambda(a - z)}.$$

Desenvolupant  $\lambda$ ,

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{(1 - \bar{a}z)(a - 1) + (1 - \bar{a})(a - z)}{(1 - \bar{a}z)(a - 1) - (1 - \bar{a})(a - z)}.$$

Desenvolupem tot i obtenim

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{a - 1 - |a|^2 z + \bar{a}z + a - |a|^2 - z + \bar{a}z}{a - 1 - |a|^2 z + \bar{a}z - a + |a|^2 + z - \bar{a}z}.$$

Això es pot reescriure com

$$(6.6) \quad \frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{-1 + 2a - |a|^2 + z(-1 + 2\bar{a} - |a|^2)}{(|a|^2 - 1)(1 - z)}.$$

Ara bé, com tenim que

$$\begin{aligned} -1 + 2a - |a|^2 &= -1 + 2 \operatorname{Re}(a) - |a|^2 + 2i \operatorname{Im}(a), \\ -1 + 2\bar{a} - |a|^2 &= -1 + 2 \operatorname{Re}(a) - |a|^2 - 2i \operatorname{Im}(a), \end{aligned}$$

i també es té que  $-1 + 2 \operatorname{Re}(a) - |a|^2 = -|1 - a|^2$ , aleshores podem reescriure (6.6) com

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{(-|1 - a|^2)(1 + z)}{(|a|^2 - 1)(1 - z)} + \frac{2i \operatorname{Im}(a) - 2zi \operatorname{Im}(a)}{(|a|^2 - 1)(1 - z)},$$

i per tant,

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{-|1 - a|^2}{|a|^2 - 1} \frac{1 + z}{1 - z} + \frac{2i \operatorname{Im}(a)}{|a|^2 - 1}.$$

Ara bé, pel Lema 6.2.6, tenim que  $\frac{-|1 - a|^2}{|a|^2 - 1} = 1$ , i que  $\operatorname{Im}(a) \neq 0$ . Així, prenent  $\beta := \frac{2 \operatorname{Im}(a)}{|a|^2 - 1}$ , ens queda que

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{1 + z}{1 - z} + i\beta,$$

on  $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . □

**Teorema 6.2.9** (Denjoy-Wolff per a transformacions de Möbius). Siga  $\varphi \in TM(\mathbb{D})$  una transformació de Möbius no elíptica i distinta de la identitat. Aleshores existeix un punt  $a \in \overline{\mathbb{D}}$  de forma que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi^n(z) = a$  uniformement sobre compactes de  $\mathbb{D}$ , és a dir, que per a tot  $K \subset \mathbb{D}$  compacte, tenim que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in K} |\varphi^n(z) - a| = 0.$$

*Demostració.* Començarem suposant el cas en que  $\varphi$  és un automorfisme de  $\mathbb{D}$ . Com per hipòtesis l'automorfisme no és elíptic, queden dos opcions, o és hiperbòlic o és parabòlic.

Suposem primer el cas hiperbòlic. D'aquesta forma,  $\varphi$  té dos punts fixos distints  $p, q \in \partial\mathbb{D}$  (Definició 6.1.17).

Ara notem que, pel Lema 6.2.3, podem prendre un automorfisme del disc  $\Psi : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$  de forma que  $\Psi(p) = 1, \Psi(q) = -1$ . Definim  $\Phi = \Psi \circ \varphi \circ \Psi^{-1}$ , i aquesta aplicació és un automorfisme del disc que fixa els punts 1 i  $-1$ . En efecte,

$$\begin{aligned} \Phi(1) &= \Psi(\varphi(\Psi^{-1}(1))) = \Psi(\varphi(p)) = \Psi(p) = 1 \\ \Phi(-1) &= \Psi(\varphi(\Psi^{-1}(-1))) = \Psi(\varphi(q)) = \Psi(q) = -1. \end{aligned}$$

Així, pel Lema 6.2.4,  $\Phi$  es pot escriure com

$$\Phi(z) = \frac{z - b}{1 - \bar{b}z}, \quad b \in (-1, 1) \setminus \{0\}.$$

Notem que el Lema 6.2.4 afirma que  $b \in (-1, 1)$ , però a més podem descartar l'opció  $b = 0$  perquè en eixe cas  $\Phi(z) = z$ , i  $\Phi$  seria la identitat. Per tant,

tindríem que  $\text{id}_{\mathbb{C}^*} = \Psi \circ \varphi \circ \Psi^{-1}$ , i això implica que  $\Psi = \Psi \circ \varphi$ , i per tant  $\varphi = \text{id}_{\mathbb{C}^*}$ , contradient la hipòtesi de l'enunciat.

Ara calculem

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{1 - b}{1 + b} \frac{1 + z}{1 - z}.$$

Iterant aquest càlcul, tenim

$$\frac{1 + \Phi^n(z)}{1 - \Phi^n(z)} = \left( \frac{1 - b}{1 + b} \right)^n \frac{1 + z}{1 - z}.$$

A més, la funció  $z \mapsto \frac{1+z}{1-z}$  torna a ser contínua, i per tant assoleix el seu màxim en qualsevol compacte  $K \subset \mathbb{D}$ , i per tant, igual que abans, existeix una constant  $M_K < \infty$  tal que

$$\sup_{z \in K} \left| \frac{1 + \Phi^n(z)}{1 - \Phi^n(z)} \right| = \sup_{z \in K} \left( \frac{1 - b}{1 + b} \right)^n \left| \frac{1 + z}{1 - z} \right| \leq \left( \frac{1 - b}{1 + b} \right)^n M_K.$$

Així, fixem un  $K$  compacte.

Si  $b > 0$ , tenim que  $0 < \frac{1-b}{1+b} < 1$ , i per tant

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1 - b}{1 + b} \right)^n = 0.$$

Aleshores, tenim que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in K} \left| \frac{1 + \Phi^n(z)}{1 - \Phi^n(z)} \right| = 0,$$

cosa que implica que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in K} |\Phi^n(z) + 1| = 0.$$

Per altra banda, si  $b < 0$ , aleshores  $\frac{1-b}{1+b} > 1$ .

Per tant,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1 - b}{1 + b} \right)^n = \infty.$$

Aleshores, tenim que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in K} \left| \frac{1 + \Phi^n(z)}{1 - \Phi^n(z)} \right| = \infty,$$

cosa que implica que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in K} |\Phi^n(z) - 1| = 0.$$

Ara tornem a  $\varphi$ . Com teníem que  $\Phi = \Psi \circ \varphi \circ \Psi^{-1}$ , aleshores composant  $n$  vegades obtenim que  $\varphi^n = \Psi^{-1} \circ \Phi^n \circ \Psi$ .

Per tant, les iterades de  $\varphi$  tendeixen uniformement sobre compactes de  $\mathbb{D}$  a  $p$  si  $b < 0$  o a  $q$  si  $b > 0$ . Per tant, és suficient amb prendre  $a = p$  si  $b < 0$  i  $a = q$  si  $b > 0$ .

Ens queda el cas en que  $\varphi$  és un automorfisme parabòlic. Altra vegada per la definició 6.1.17, tenim que existeix un únic punt fix  $p \in \partial\mathbb{D}$ .

Ara, de forma similar al cas hiperbòlic, notem que pel Lema 6.2.3 podem prendre un automorfisme del disc  $\Psi$  de forma que  $\Psi(p) = 1$ . Açò és perquè si podem fer (com en el lema) que envii 2 punts distints de  $\partial\mathbb{D}$  als punts 1 i  $-1$ , podem fer que envii un punt de  $\partial\mathbb{D}$  al punt 1. En particular, ens val el mateix automorfisme que abans per al cas hiperbòlic. Així, definim altra vegada  $\Phi = \Psi \circ \varphi \circ \Psi^{-1}$ , i aquesta aplicació fixa el punt 1.

En aquest cas pel Lema 6.2.8 tenim que

$$\frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{1 + z}{1 - z} + i\beta,$$

amb  $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

Aplicant aquesta relació a  $\Phi(z)$ , tenim

$$\frac{1 + \Phi^2(z)}{1 - \Phi^2(z)} = \frac{1 + \Phi(z)}{1 - \Phi(z)} + i\beta = \frac{1 + z}{1 - z} + 2i\beta.$$

Iterant ara  $n$  vegades, es té que

$$\frac{1 + \Phi^n(z)}{1 - \Phi^n(z)} = \frac{1 + z}{1 - z} + in\beta.$$

Com  $|in\beta|$  tendeix a  $\infty$  quan  $n$  tendeix a infinit, tenim que, fent novament el raonament de que la funció  $z \mapsto \frac{1+z}{1-z} + in\beta$  és contínua i per tant assoleix el seu màxim en compactes  $K \subset \mathbb{D}$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in K} \left| \frac{1 + \Phi^n(z)}{1 - \Phi^n(z)} \right| = \infty,$$

i això força que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in K} |\Phi^n(z) - 1| = 0.$$

Tornant a  $\varphi$ , tenim novament que  $\varphi^n = \Psi^{-1} \circ \Phi^n \circ \Psi$ , i per tant, les iterades de  $\varphi$  tendeixen uniformement sobre compactes de  $\mathbb{D}$  a  $p$ .

Així, finalment és suficient amb prendre  $a = p$ .

Ara ens queda ja només el cas en què  $\varphi$  no és un automorfisme del disc  $\mathbb{D}$ .

Com que  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  i a més  $\varphi$  és una transformació de Möbius, el seu únic possible pol hauria d'estar estrictament fora de  $\overline{\mathbb{D}}$ , ja que si estiguera en  $\mathbb{D}$ , directament no podríem definir  $\varphi$  de forma que  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , i si estiguera en  $\partial\mathbb{D}$ , aleshores en acostar-se des del disc al pol,  $|\varphi(z)|$  no estaria fitat, però sabem que  $|\varphi(z)| < 1$  per a tot  $z \in \mathbb{D}$ . D'eixa forma,  $\varphi$  és holomorfa en un entorn de  $\overline{\mathbb{D}}$  i per tant, es pot estendre de forma contínua i analítica a  $\overline{\mathbb{D}}$ , i per continuïtat,  $\varphi(\overline{\mathbb{D}}) \subset \overline{\mathbb{D}}$ . Així, podem aplicar el Teorema del Punt Fix de Brouwer (Teorema 2.4.8), i afirmar que existirà almenys un punt fix  $p \in \overline{\mathbb{D}}$  de forma que  $\varphi(p) = p$ . A més, per la Nota 6.1.16, tenim que en  $\mathbb{D}$  poden passar

dos casos, que són que hi haja un únic punt fix, que serà el punt  $p$ , o que no hi haja cap, i en eixe cas necessàriament el punt fix  $p$  que garanteix el Teorema del Punt Fix de Brouwer ha d'estar en  $\partial\mathbb{D}$ .

D'aquesta forma, anem a considerar els dos casos que hem dit.

Començarem suposant que  $\varphi$  té un punt fix en  $\mathbb{D}$ . Siga  $p \in \mathbb{D}$  aquest punt fix. Per tant, es té que  $\varphi(p) = p$ .

Considerem l'automorfisme  $\varphi_p : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  donat per la Definició 5.3.1, i tenint en compte la Nota 5.3.2. Com es diu en la Nota 5.3.4, aquest automorfisme compleix que  $\varphi_p(p) = 0$ ,  $\varphi_p(0) = p$ .

Ara definim  $\Phi = \varphi_p \circ \varphi \circ \varphi_p$ . Tenim que  $\Phi(0) = 0$ . Efectivament,

$$\Phi(0) = \varphi_p(\varphi(\varphi_p(0))) = \varphi_p(\varphi(p)) = \varphi_p(p) = 0.$$

A més, com  $\varphi$  no és un automorfisme del disc, la funció holomorfa  $\Phi|_{\mathbb{D}} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  tampoc ho és. Així, aplicant a  $\Phi|_{\mathbb{D}}$  el Lema de Schwarz (Lema 5.1), es té que, com no és automorfisme,  $|\Phi(w)| < |w|$  per a tot  $w \in \mathbb{D}^*$ .

Ara prenem un punt qualsevol  $w \in \mathbb{D}$ . Voldríem provar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi^n(w) = 0$ . Si tinguérem en algun moment que  $\Phi^n(w) = 0$ , aleshores com  $\Phi(0) = 0$ , tindríem que les següents iteracions també serien 0, i en eixe cas la convergència és immediata. Suposem per tant que  $\Phi^n(w) \neq 0$  per a tot  $n \in \mathbb{N}$ .

Així, definim  $r_n := |\Phi^n(w)|$ . Tenim aleshores, aplicant iteradament el Lema de Schwarz, que

$$|\Phi^{n+1}(w)| = |\Phi(\Phi^n(w))| < |\Phi^n(w)|,$$

o el que és el mateix, que  $r_{n+1} < r_n$ . Tenim per tant que la successió  $\{r_n\}$  és estrictament decreixent, però a més com són mòduls, també tenim que  $r_n \geq 0$ . Per tant, la successió  $\{r_n\}$  té límit  $\ell \geq 0$ . Anem a veure que  $\ell = 0$ .

Suposem per reducció a l'absurd que  $\ell > 0$ . Com  $r_n = |\Phi^n(w)|$  i la successió  $\{r_n\}$  és decreixent, tenim que

$$|\Phi^n(w)| \leq |\Phi^0(w)| = |w| < 1$$

per a tot  $n$ . Per tant, tots els punts de l'òrbita  $\{w, \Phi(w), \Phi^2(w), \dots\}$  estan dins del disc tancat  $\overline{D(0, |w|)} \subsetneq \mathbb{D}$ , compacte de  $\mathbb{D}$ . Com l'òrbita està dins d'eixe compacte, necessàriament existeix una subsuccessió  $\{\Phi^{n_k}(w)\}$  convergent a un punt  $u \in \overline{D(0, |w|)} \subsetneq \mathbb{D}$ , és a dir, que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \Phi^{n_k}(w) = u$ .

Ara bé,  $|\Phi^{n_k}(w)| = r_{n_k}$ , i sabem que  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \ell$ , aleshores també  $\lim_{k \rightarrow \infty} r_{n_k} = \ell$ . Així, per la continuïtat del mòdul, tenim que  $\lim_{k \rightarrow \infty} |\Phi^{n_k}(w)| = |u|$ , i per tant tenim que  $|u| = \ell$ . Com estem suposant que  $\ell > 0$ , deduïm que  $u \neq 0$ .

Ara ens fixem en la subsuccessió desplaçada un pas:  $\{\Phi^{n_k+1}(w)\}$ . Tenim que  $\Phi^{n_k+1}(w) = \Phi(\Phi^{n_k}(w))$ . Com  $\lim_{k \rightarrow \infty} \Phi^{n_k}(w) = u$  i  $\Phi$  és contínua, aleshores  $\lim_{k \rightarrow \infty} \Phi^{n_k+1}(w) = \Phi(u)$ . Prenint mòduls,  $\lim_{k \rightarrow \infty} |\Phi^{n_k+1}(w)| = |\Phi(u)|$ , però tenim que  $|\Phi^{n_k+1}(w)| = r_{n_k+1}$ . Com tota la successió  $r_n$  convergeix a  $\ell$ , qualsevol subsuccessió també convergeix a  $\ell$ . Per tant,  $\lim_{k \rightarrow \infty} r_{n_k+1} = \ell$ , i per tant,

$|\Phi(u)| = \ell = |u|$ . Però això contradiu el Lema de Schwarz (Lema 5.1), i ve de suposar  $\ell > 0$ . Així,  $\ell = 0$ , i per tant,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi^n(w) = 0$ .

Ara hem de tornat a  $\varphi$ . Teníem que  $\Phi = \varphi_p \circ \varphi \circ \varphi_p$ , i per tant, tenint en compte la Proposició 5.3.5, es té que  $\Phi^n = \varphi_p \circ \varphi^n \circ \varphi_p$ . Equivalentment,

$$\varphi^n \circ \varphi_p = \varphi_p \circ \Phi^n.$$

Així, si prenem  $z \in \mathbb{D}$  qualsevol, tenim que existeix  $w \in \mathbb{D}$  de forma que  $z = \varphi_p(w)$  per ser  $\varphi_p$  un automorfisme del disc. Aleshores, amb eixe  $w$ , tenim que, gastant la relació anterior,

$$\varphi^n(z) = \varphi^n(\varphi_p(w)) = \varphi_p(\Phi^n(w)).$$

Com  $\varphi_p$  és contínua i hem vist que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi^n(w) = 0$ , tenim que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi^n(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_p(\Phi^n(w)) = \varphi_p(0) = p.$$

Com  $z \in \mathbb{D}$  era arbitrari, hem provat la convergència puntual en tot  $\mathbb{D}$ .

Ara bé, com  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , també es té que  $\varphi^n(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  per a tot  $n \in \mathbb{N}$ , i per tant,  $|\varphi^n(z)| < 1$  per a tot  $z \in \mathbb{D}$  i per a tot  $n \in \mathbb{N}$ . Així, es compleixen les condicions necessàries per poder aplicar el Teorema de Vitali (Teorema 2.3.10), que ens garanteix que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi^n(z) = p$  uniformement sobre compactes de  $\mathbb{D}$ . Així, és suficient amb prendre  $a = p$ .

Ara sols ens queda el cas en que, sense ser  $\varphi$  un automorfisme,  $\varphi$  no té punts fixos en  $\mathbb{D}$ , i per tant, com hem dit abans, hi ha almenys un punt fix de  $\varphi$  en  $\partial\mathbb{D}$ , que anomenem  $p$ , i que per tant compleix que  $\varphi(p) = p$ .

Considerem  $C := \varphi(\partial\mathbb{D})$ . Per la Proposició 4.2.3, tenim que  $C$  és una circumferència, que a més estarà continguda en  $\overline{\mathbb{D}}$ . Si es donara que  $C = \partial\mathbb{D}$ , aleshores com  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  i com  $\varphi$  és contínua, tindríem que  $\varphi(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ , i per tant, com  $\varphi$  és injectiva en  $\mathbb{C}^*$ , tenim que  $\varphi|_{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{D}$  seria un automorfisme del disc, contradint la hipòtesi. Així, tenim que  $C \neq \partial\mathbb{D}$ .

A més,  $C$  passa per  $\varphi(p) = p$ . Per tant,  $p \in C \cap \partial\mathbb{D}$ . A més,  $C \cap \partial\mathbb{D} = \{p\}$ . De fet, si  $C$  i  $\partial\mathbb{D}$  es tallaren en dos punts distints, aleshores necessàriament o bé serien el mateix, que ja ho hem descartat, o bé  $C$  no estaria completament dins de  $\overline{\mathbb{D}}$ . Això en concret ens diu també que és l'únic punt fix de la frontera, ja que si existira altre punt fix  $q \in \partial\mathbb{D}$ , aleshores  $q = \varphi(q) \in \varphi(\partial\mathbb{D}) = C$ , i per tant  $q \in C \cap \partial\mathbb{D} = \{p\}$ .

Ara fixem un punt  $z \in \mathbb{D}$  qualsevol. Volem estudiar l'òrbita de  $z$  per iteració de  $\varphi$ :

$$\{z, \varphi(z), \varphi^2(z), \dots\}.$$

Com  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , tota l'òrbita està en  $\mathbb{D}$ , i per tant també en  $\overline{\mathbb{D}}$ .

Definim  $E = E(z)$  com el conjunt de punts d'acumulació de la successió  $\{\varphi^n(z)\}$ . Més precisament,  $u \in E$  si existeix una subsuccessió  $\{\varphi^{n_k}(z)\}$  de forma que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi^{n_k}(z) = u$ . A més, com  $\varphi^n(z) \in \overline{\mathbb{D}}$ , compacte, per a tot



$n \in \mathbb{N}$ , tenim que existeix almenys una subsuccessió convergent. Per tant,  $E \neq \emptyset$ .

Ara anem a comprovar que  $\varphi(E) \subset E$ . En efecte, si prenem  $u \in E$ , per definició existeix una subsuccessió  $\{\varphi^{n_k}(z)\}$  de forma que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi^{n_k}(z) = u$ , i com  $\varphi$  és contínua en  $\overline{\mathbb{D}}$ , tenim que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi^{n_k+1}(z) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(\varphi^{n_k}(z)) = \varphi(u)$ .

Això vol dir que  $\varphi(u)$  també és límit d'una subsuccessió de l'òrbita, i per tant  $\varphi(u) \in E$ . Com  $u$  era genèric, tenim que  $\varphi(E) \subset E$ .

A continuació el que volem veure és que  $E \subset \partial\mathbb{D}$ . Per a això, primerament definim

$$d_n := \rho(\varphi^n(z), \varphi^{n+1}(z)).$$

Tenim que  $d_n$  mesura la distància pseudohiperbòlica entre dos punts consecutius de l'òrbita.

Com  $\varphi$  és holomorfa en  $\mathbb{D}$  i  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , podem aplicar el Lema de Schwarz-Pick (Lema 5.4.4), i obtenim, tenint en compte que  $\varphi$  no és un automorfisme, que

$$\rho(\varphi^{n+1}(z), \varphi^{n+2}(z)) < \rho(\varphi^n(z), \varphi^{n+1}(z)),$$

o el que és el mateix,  $d_{n+1} < d_n$ . A més, notem que no pot passar que  $\varphi^n(z) = \varphi^{n+1}(z)$ , ja que aleshores  $\varphi^n(z)$  seria un punt fix de  $\varphi$  en  $\mathbb{D}$ , contradient la hipòtesi. Per tant, per a tot  $n \in \mathbb{N}$ , té sentit la desigualtat estricta.

Ara bé, això ens indica que  $\{d_n\}$  és una successió decreixent i fitada inferiorment per 0, per ser una distància. Aleshores tenim que existeix un  $\ell \geq 0$  de forma que  $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \ell$ .

Ara suposem, per reducció a l'absurd, que existeix un punt d'acumulació en  $\mathbb{D}$ ,  $u \in E \cap \mathbb{D}$ . Com  $u \in E$ , existeix una subsuccessió  $\{\varphi^{n_k}(z)\}$  de forma que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi^{n_k}(z) = u$ . Per continuïtat de  $\varphi$ , tenim que

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi^{n_k+1}(z) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(\varphi^{n_k}(z)) = \varphi(u), \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi^{n_k+2}(z) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(\varphi^{n_k+1}(z)) = \varphi^2(u). \end{aligned}$$

Per continuïtat ara de  $\rho$  en  $\mathbb{D} \times \mathbb{D}$ , tenim que

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} d_{n_k} &= \rho(u, \varphi(u)), \\ \lim_{k \rightarrow \infty} d_{n_k+1} &= \rho(\varphi(u), \varphi^2(u)). \end{aligned}$$

Però també tenim que tota la successió  $\{d_n\}$  convergeix a  $\ell$ , i per tant qualsevol subsuccessió també convergeix a  $\ell$ . Així, tenim que

$$\rho(u, \varphi(u)) = \rho(\varphi(u), \varphi^2(u)) = \ell.$$

Però el Lema de Schwarz-Pick (Lema 5.4.4) aplicat als punts  $u$  i  $\varphi(u)$ , ens diu, ja que  $\varphi$  no és un automorfisme del disc, que si  $u \neq \varphi(u)$ ,

$$\rho(\varphi(u), \varphi^2(u)) < \rho(u, \varphi(u)).$$

Per tant, deduïm que  $u = \varphi(u) \in \mathbb{D}$ , i això vol dir que  $u$  és punt fix de  $\varphi$ , i estàvem suposant que no hi havia punts fixos de  $\varphi$  en  $\mathbb{D}$ . Hem arribat a una contradicció i per tant,  $E \subset \partial\mathbb{D}$ .

Ara ja sabem que  $\varphi(E) \subset E \subset \partial\mathbb{D}$ , i per altra banda, com  $E \subset \partial\mathbb{D}$ , tenim que  $\varphi(E) \subset \varphi(\partial\mathbb{D}) = C$ . Per tant, tenim que  $\varphi(E) \subset C \cap \partial\mathbb{D} = \{p\}$ .

Així, si  $w \in E$ , aleshores  $\varphi(w) = p = \varphi(p)$ , i com  $\varphi$  és injectiva, tenim que  $w = p$ . Per tant, com  $E \neq \emptyset$ , tenim que  $E = \{p\}$ . Això vol dir que l'únic punt d'acumulació de l'òrbita en el compacte  $\overline{\mathbb{D}}$  és  $p$ .

D'aquesta forma, la successió  $\{\varphi^n(z)\}$  ha de convergir puntualment al punt  $p$ . De fet, si no convergira tota la successió, existiria un  $\varepsilon > 0$  i una subsuccessió  $\{\varphi^{m_k}(z)\}$  de forma que

$$(6.7) \quad |\varphi^{m_k}(z) - p| \geq \varepsilon$$

per a tot  $k$ , però com eixa subsuccessió segueix estant dins de  $\overline{\mathbb{D}}$ , que és compacte, existeix una subsubsuccessió  $\{\varphi^{m_{k_j}}(z)\}$  convergent a un punt  $q \in \overline{\mathbb{D}}$ , que seria un punt d'acumulació de l'òrbita, i per tant seria  $q = p$ , però això contradiria (6.7). Per tant, efectivament la successió  $\{\varphi^n(z)\}$  ha de convergir puntualment al punt  $p$ .

Per a finalitzar, cada  $\varphi^n$  és holomorfa en  $\mathbb{D}$ , ja que la composició d'holomorfes és holomorfa, i  $\varphi$  ho és. A més,  $\varphi(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  per a tot  $n$ , i per tant,  $|\varphi^n(z)| < 1$  per a tot  $z \in \mathbb{D}$  i per a tot  $n \in \mathbb{N}$ . Així, es compleixen les condicions necessàries per poder aplicar el Teorema de Vitali (Teorema 2.3.10), que ens garanteix que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi^n(z) = p$  uniformement sobre compactes de  $\mathbb{D}$ . Així, és suficient amb prendre  $a = p$ .

□



## 7 Conclusió

En aquest treball hem desenvolupat un recorregut des de les nocions bàsiques de l'anàlisi complexa fins a l'estudi dinàmic de les transformacions de Möbius del disc unitat. Al llarg del camí hem vist com aquestes transformacions permeten unir, d'una manera molt natural, tres punts de vista diferents: l'anàlític, a través de les funcions holomorfes; el geomètric, mitjançant la conservació d'angles, circumferències i distàncies invariants; i el dinàmic, a través de l'estudi de punts fixos i iterades.

El fet que les transformacions de Möbius siguin prou senzilles per a poder treballar amb fórmules explícites, però alhora prou riques per a mostrar fenòmens profunds, ha sigut un dels eixos del treball. Aquesta combinació ens ha permès caracteritzar els automorfismes del disc, introduir la mètrica pseudohiperbòlica, interpretar el Lema de Schwarz-Pick com un resultat de contracció i estudiar el comportament de les iterades a partir de la localització dels punts fixos. Finalment, hem obtingut una versió del Teorema de Denjoy-Wolff per a transformacions de Möbius que envien el disc unitat en si mateix, descrivint de manera explícita el punt cap al qual convergeixen les iterades en els casos considerats.

Més que tancar completament el tema, aquest resultat mostra que les transformacions de Möbius poden servir com a model inicial per a estudiar fenòmens molt més generals. Una primera continuació natural seria abordar el Teorema de Denjoy-Wolff en tota la seua generalitat, és a dir, per a funcions holomorfes  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  que no siguin necessàriament transformacions de Möbius. En aquest cas apareixen eines més avançades, com el Lema de Wolff, les famílies normals, els límits angulars i la teoria de Julia-Carathéodory. Aquesta línia permetria entendre fins a quin punt el comportament observat en el cas de Möbius és representatiu del cas holomorf general.

Una altra direcció possible seria aprofundir en la geometria hiperbòlica del disc de Poincaré, que és com s'anomena el disc unitat en eixe context. La mètrica pseudohiperbòlica que hem utilitzat no és només una eina auxiliar, sinó una manera d'expressar la geometria natural del disc unitat. Des d'aquest punt de vista, els automorfismes del disc apareixen com isometries, i les propietats de contracció de les aplicacions holomorfes es poden interpretar geomètricament. Això obri la porta a estudiar geodèsiques, distància hiperbòlica, models equivalents del pla hiperbòlic i connexions amb la teoria de superfícies de Riemann.

També seria interessant passar de les transformacions de Möbius a funcions racionals de grau superior. En aquest treball la dinàmica és controlable perquè les transformacions de Möbius tenen grau 1 però, en considerar funcions racionals generals sobre l'esfera de Riemann, apareixen fenòmens molt més complexos, com els conjunts de Fatou i Julia. Aquesta extensió connecta directament amb la dinàmica holomorfa moderna, on els punts fixos, els cicles periòdics i el comportament de les iterades continuen sent objectes centrals d'estudi.

Finalment, el treball també pot connectar-se amb l'anàlisi funcional i la teoria

d'operadors, la qual es pot estudiar amb més profunditat en [14]. De fet, tota aplicació holomorfa  $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  dóna lloc a un operador de composició  $C_\varphi$ , definit per

$$C_\varphi(f) = f \circ \varphi,$$

sobre espais de funcions analítiques. En aquest context, propietats dinàmiques de  $\varphi$ , com l'existència del punt de Denjoy-Wolff o el comportament de les seues iterades, es relacionen amb propietats funcionals de l'operador  $C_\varphi$ . Aquesta perspectiva permet connectar els resultats estudiats ací amb la teoria d'operadors en espais de Hardy, Bergman i altres espais de funcions, tal com es desenvolupa, per exemple, en [13] i [15]. De fet, el tutor d'aquest treball, Alejandro Miralles, té un article publicat que parla de l'estudi dinàmic de l'operador de composició  $C_\varphi$ . Es pot consultar en [9].

Així, les transformacions de Möbius no només proporcionen un objecte clàssic i elegant dins de l'anàlisi complexa, sinó també un punt de partida per a diverses línies posteriors: geometria hiperbòlica, dinàmica holomorfa, superfícies de Riemann i teoria d'operadors. Aquesta és precisament una de les raons per les quals continuen tenint un paper destacat dins de les matemàtiques modernes.



## Bibliografia

- [1] L. V. Ahlfors, *Complex analysis*, McGraw-Hill, 1979.
- [2] J. Bruna and J. Cufí, *Anàlisi complexa*, Serveis de Publicacions de la UAB, 2011.
- [3] J. B. Conway, *Functions of one complex variable*, 2 ed., Springer, 1978.
- [4] P. Duren and A. Schuster, *Bergman spaces*, American Mathematical Society, 2004.
- [5] T. W. Gamelin, *Complex analysis*, Springer, 2001.
- [6] W. Hurewicz, *Dimension theory*, Princeton University Press, 1948.
- [7] E. Kreyszig, *Introductory functional analysis with applications*, John Wiley & Sons, 1978.
- [8] J. Milnor, *Dynamics in one complex variable*, Princeton University Press, 2006.
- [9] A. Miralles and E. Wolf, *Hypercyclic composition operators on  $H_v^0$ -spaces*, Mathematische Nachrichten **286** (2013), no. 1, 34–41.
- [10] T. Needham, *Visual complex analysis*, Oxford University Press, 1997.
- [11] V. Pata, *Fixed point theorems and applications*, Springer, 2019.
- [12] W. Rudin, *Real and complex analysis*, McGraw-Hill, 1987.
- [13] J. H. Shapiro, *Composition operators and classical function theory*, Springer, 1993.
- [14] P. Wojtaszczyk, *Banach spaces for analysts*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 25, Cambridge University Press, 1991.
- [15] K. Zhu, *Operator theory in function spaces*, American Mathematical Society, 2007.